

“进口替代”将成为未来市场主旋律

基础化工行业 2023 年度投资策略

本篇报告具体介绍了化工行业对外依存度较高的几种材料，针对各个产品的生产难点、竞争格局、可能突破的企业进行了介绍，我们认为在 2023 年这些产品有望迎来国产化加速行情。

- **地缘政治、疫情、贸易摩擦影响，世界各国供应链从追求“效率”转为追求“安全”。**2020 年新冠疫情爆发，全球供应链畅通受到挑战。受到疫情影响，航运、物流时间大大延长，成本显著上升。各国开始担忧全球化进程中各国分工详细会对本国供应链产生影响，产品不再具有竞争力。各国纷纷追求产业链本地化、短链化，保证自身安全。2022 年俄乌冲突爆发，原油等大宗商品暴涨，各国生产成本陡然上升。中美贸易摩擦以来，美国限制外资在华投资，希望吸引制造业回流美国，并阻挠中国企业和世界其他国家企业进行合作。以发达国家为代表的跨国公司纷纷调整全球产业布局，愈发谨慎地对待关键技术的输出。
- **我国是制造业大国，但“大而不强”，部分核心技术长期为国外企业垄断。**为了实现关键原材料的国产化问题，从政策端国家相继出台许多政策，都在极力推动高精尖技术的发展。在 2022 年政府工作报告中出现了“专精特新”，报告提出要着力培育“专精特新”企业，在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持，通过关注细分领域并在这些领域获得竞争优势，甚至拥有话语权，能有效解决产业链的“堵点”，建立中国的技术优势。我们认为在这种背景下，会涌现出许多的投资机会。
- **我们通过分析总结，详细介绍了几种我国需求量在快速提高，而且无法被替代，对外依存度较高的产品，有巨大的投资价值：**
 - **POE 粒子：**光伏行业对其需求量快速提高，核心技术为国外所垄断；
 - **聚乳酸（PLA）：**可降解塑料带来巨大空间，万华初步突破国产化难关；
 - **己二腈：**尼龙 66 主要原材料，对外依存度 100%；
 - **光刻胶：**高端的 KrF、ArF 光刻胶高度依赖进口；
 - **碳纤维：**高性能、高质量和低成本的优质产能仍比较稀缺；
 - **对位芳纶：**单吨投资高，高质量和高良品率是核心要素；
 - **催化剂：**我国研究落后，主流催化剂仍依赖国外工艺包
 - **润滑油添加剂：**国际巨头垄断，API 验证周期长
 - **成核剂和水滑石：**国产替代在路上
- **风险提示：**产能释放不及预期，全球地缘政治冲突影响需求，技术突破仍需验证周期

重点公司主要财务指标

	股价	21EPS	22EPS	23EPS	22PE	23PE	PB	评级
泰和新材	18.80	1.41	0.67	1.17	28.1	16.1	3.3	强烈推荐
利安隆	58.52	1.82	2.63	3.33	22.3	17.6	3.6	强烈推荐
光威复材	74.01	1.46	1.89	2.39	39.1	31.0	8.2	强烈推荐
瑞丰新材	153.56	1.34	4.00	6.95	38.3	22.1	9.3	强烈推荐
万华化学	82.32	7.85	5.61	6.79	14.7	12.1	3.5	增持
中触媒	42.47	0.76	1.18	1.67	35.9	25.5	2.9	强烈推荐
中复神鹰	47.43	0.31	0.60	0.92	78.8	51.6	9.6	增持
呈和科技	50.10	1.18	1.60	2.26	31.3	22.1	6.6	强烈推荐

资料来源：公司数据、招商证券（华特气体按照 wind 一致预测）

推荐（维持）

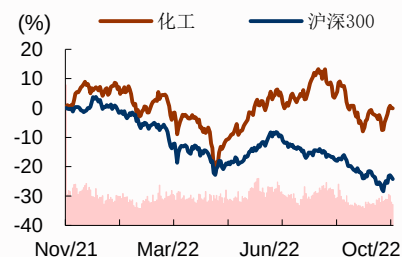
周期/化工

行业规模

		占比%
股票家数（只）	384	7.9
总市值（亿元）	38851	5.0
流通市值（亿元）	30522	4.7

行业指数

%	1m	6m	12m
绝对表现	4.5	16.2	3.3
相对表现	6.9	20.4	26.6



资料来源：公司数据、招商证券

相关报告

- 1、《招商化工行业周报 2022 年 11 月第 2 周一硫铁矿、正丁醇价格大涨，建议关注需求边际改善的标的》2022-11-06
- 2、《基础化工行业 2022 年三季报总结—行业整体承压，需求有望迎来边际改善》2022-11-03
- 3、《招商化工行业周报 2022 年 11 月第 1 周一硫酸、氢氟酸价格涨幅居前，建议关注高端氟化工板块》2022-10-30

周铮

S1090515120001

✉ zhouzheng3@cmschina.com.cn

曹承安

S1090520080002

✉ caochengan@cmschina.com.cn

赵晨曦

研究助理

✉ zhaochenxi@cmschina.com.cn

连莹

研究助理

✉ lianying@cmschina.com.cn

姚姿宇

研究助理

✉ yaoziyu@cmschina.com.cn

正文目录

一、 新材料安全将带来众多投资机会	7
二、 聚烯烃弹性体（POE）进口依赖度高，亟待国内产能	8
1、 POE 在光伏领域应用空间巨大	8
2、 POE 亟待突破关键技术难点	9
3、 POE 产能完全依靠进口，国际化工巨头垄断 POE 生产技术.....	10
三、 聚乳酸（PLA）关键技术得到突破，环保政策带来巨大空间	11
1、 “限塑令”导致对聚乳酸（PLA）的需求快速提高	11
2、 丙交酯合成技术是聚乳酸国产化难点	12
四、 己二腈从对外依存度 100%到实现国产化突破，未来空间巨大	14
1、 尼龙 66 是己二腈最主要的下游应用	14
2、 己二腈严重依赖国外进口	14
3、 我国初步打破技术封锁，国产化装置投产.....	16
五、 高端光刻胶高度依赖进口，国产替代空间巨大.....	17
1、 光刻胶主要应用于集成电路和半导体器件细微图形加工	17
2、 高端光刻胶高度依赖进口，国产替代空间广阔	18
3、 重点公司	19
（1）彤程新材（603650）	19
（2）晶瑞电材（300655）	20
（3）南大光电（300346）	20
（4）上海新阳（300236）	21
（5）雅克科技（002409）	21
六、 碳纤维应用领域广泛，国产替代正当时.....	21
1、 碳纤维性能优异、用途广泛、技术壁垒极高.....	21
2、 高性能低成本优质产能依旧稀缺，国产替代加速推进	22
3、 重点公司	26
（1）光威复材（300699）	26
（2）中复神鹰（688295）	26
（3）中简科技（300777）	27
（4）吉林碳谷（836077）	27

七、对位芳纶进口替代空间大，高端应用领域亟待解锁	27
1、芳纶纤维具有耐高温、耐疲劳等优异性能，应用领域广泛	27
2、对位芳纶进口替代空间大，高端应用领域亟待解锁	28
3、重点公司	30
八、特气是半导体领域的关键材料，国产替代空间广阔	30
1、特种气体主要应用于半导体、化工、医疗、高端制造等领域	30
2、电子气体是半导体器件制造的关键材料，市场规模高速增长	31
3、电子特气国产化替代需求迫切	32
4、重点公司	33
(1) 华特气体 (688268)	33
(2) 凯美特气 (002549)	33
(3) 和远气体 (002971)	34
(4) 金宏气体 (688106)	34
九、我国催化剂行业进口替代空间大，分子筛催化剂发展前景广阔	34
1、我国催化剂行业进口依赖度高，国产替代空间大	34
2、分子筛催化剂传统市场需求空间大，国六领域需求增速快	36
3、重点公司	38
(1) 中触媒 (688267)	38
(2) 建龙微纳 (688357)	39
十、全球润滑油添加剂市场空间大，国内企业发展空间广阔	39
1、润滑油添加剂可改善润滑油性能，具有较高的进入壁垒	39
2、中国润滑油添加剂市场有望持续增长，进口替代空间大	41
3、重点公司	43
(1) 瑞丰新材 (300910)	43
(2) 利安隆 (300596)	44
十一、成核剂和合成水滑石替代空间巨大	46

图表目录

图 1: 我国对外依存度较高产品	7
图 2: POE 下游消费结构	8
图 3: POE 在光伏中的应用	8

图 4: POE 生产工艺	10
图 5: POE 按生产企业统计	10
图 6: POE 按生产区域统计	10
图 7: 聚乳酸在自然界流转情况	11
图 8: 聚乳酸合成工艺	11
图 9: 全球 PLA 终端产品产量分布	12
图 10: 全球 PLA 终端市场分布	12
图 11: 可降解材料分类	12
图 12: 尼龙 66 下游消费情况	14
图 13: 尼龙 66 产量消费量情况	14
图 14: 尼龙 66 合成工艺图	15
图 15: 己二腈合成工艺路线	15
图 16: 国外主要生产己二腈厂家份额	16
图 17: 2021 年全球 IC 晶圆产能地区分布	18
图 18: 2021 年全球光刻胶竞争格局	19
图 19: 2021 年全球 ArF 光刻胶竞争格局	19
图 20: PAN 碳纤维生产制备流程	22
图 21: 碳纤维复合材料制备流程	22
图 22: 碳纤维生产成本组成	22
图 23: 中国碳纤维行业发展历程	23
图 24: 2021 全球碳纤维运行产能按区域分布	23
图 25: 2016-2021 年中国碳纤维产能产量及产能利用率	23
图 26: 中国碳纤维需求及增速	25
图 27: 中国碳纤维销量及增速	25
图 28: 中国碳纤维国产供给量、进口量及国产化率	25
图 29: 2021 年中国碳纤维来源	25
图 30: 2021 年中国碳纤维需求结构（千吨）	26
图 31: 2021 年中国碳纤维市场结构（百万美元）	26
图 32: 全球芳纶发展历程	28
图 33: 对位芳纶生产工艺流程（两步法）	28
图 34: 全球对位芳纶市场格局	29
图 35: 2018 年全球对位芳纶主要需求领域	29

图 36: 2018 年国内对位芳纶主要需求领域	29
图 37: 我国光缆线路长度及增速	29
图 38: 我国光缆产量及增速	29
图 39: 2018 年中国特种气体下游细分领域占比	30
图 40: 2018-2022 年中国特种气体市场发展趋势 (亿元)	30
图 41: 2015-2021 年中国半导体销售规模	31
图 42: 电子气体在半导体材料市场占比达 14%	31
图 43: 2020 年全球电子特种气体行业市场竞争格局	32
图 44: 2020 年中国电子特种气体行业市场竞争格局	32
图 45: 催化剂产品分类及各组分介绍	35
图 46: 我国主要催化剂产品进出口金额	36
图 47: 全球分子筛催化市场分布情况	36
图 48: 我国己内酰胺产能产量情况	37
图 49: 我国环氧丙烷产能产量情况	37
图 50: 煤制乙醇 DMTE 工艺流程图	38
图 51: 近几年中国燃料乙醇供需情况	38
图 52: 中国商用柴油车和乘用车产量	38
图 53: 2020 年中国商用柴油汽车分车型产量占比	38
图 54: 润滑油添加剂的用途及下游应用领域	40
图 55: 润滑油添加剂-复合剂工艺流程图	40
图 56: 全球润滑剂添加剂市场规模及增速	41
图 57: 全球润滑油添加剂市场需求量及增速	41
图 58: 全球主要润滑油添加剂公司市场份额	41
图 59: 中国润滑油添加剂行业产量及增速	42
图 60: 中国润滑油添加剂进出口量情况	42
图 61: 中国润滑油添加剂行业需求量及增速	43
图 62: 中国润滑油添加剂按功能分类占比情况	43
图 63: 中国汽车保有量及产量情况	43
图 64: 中国工程机械主要设备保有量	43
图 65: 成核剂作用示意图	46
图 66: 合成水滑石结构示意图	46
图 67: 成核剂作用示意图	46

图 68: 成核剂供需情况.....	47
图 69: 合成水滑石产量情况.....	47
表 1: EVA 和 POE 性能对比	8
表 2: 胶膜及粒子需求估算.....	9
表 3: N 型组件 POE 需求估算.....	9
表 4: 国内 POE 投产装置进展情况	11
表 5: PLA 主要产能分布.....	13
表 6: 国内 POE 投产装置进展情况	15
表 7: 国内 POE 投产装置进展情况	16
表 8: 光刻胶成分	17
表 9: 光刻胶根据应用领域分类	17
表 10: 光刻胶工艺流程.....	18
表 11: 全球光刻胶企业材料量产与研发情况.....	19
表 12: 碳纤维主要性能.....	21
表 13: 国内外碳纤维行业主要经营情况对比.....	23
表 14: 国内外碳纤维产能情况	24
表 15: 电子气体分类.....	31
表 16: 在电子半导体各领域电子特气和电子大宗气体的成本占全部气体成本比重.....	31
表 17: 国内特种气体公司已实现进口替代并规模化供应的产品情况.....	32
表 18: 催化剂行业主要壁垒.....	35
表 19: 近几年国家出台的催化剂先相关政策	36
表 20: 国内外成核剂主要生产商	47
表 21: 国内合成水滑石主要生产商.....	48

一、新材料安全将带来众多投资机会

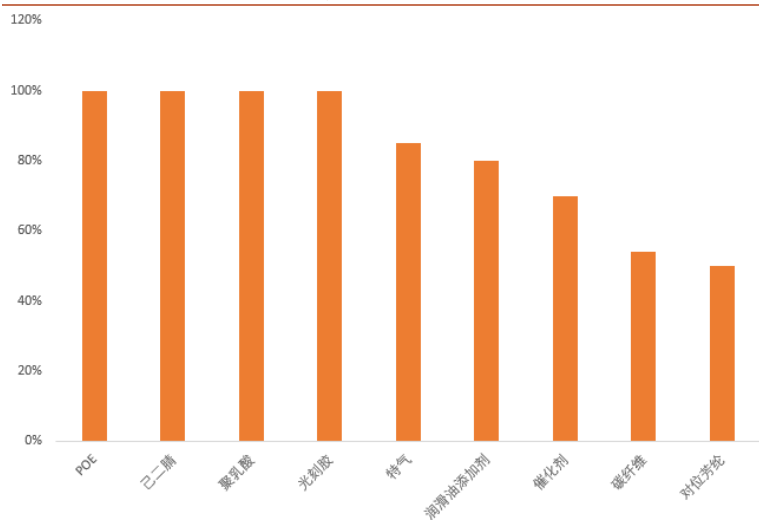
中美供应链正加速脱钩。2018 年，习近平总书记提出“世界正经历百年未有之大变局”，同年中美贸易摩擦开始，美国对从中国进口的商品加征额外关税，并限制中国企业对美投资。随后美国在科技领域对中兴通讯、中芯国际、华为等多家企业实施制裁，意图限制中国在高科技领域发展。随后几年，美国发布多项制裁措施，以各种借口限制外企来华投资，并阻挠中国企业和世界其他国家企业进行合作。美国希望供应链不再依赖中国，同时阻挠中国发展，中美产业正加速脱钩。

疫情后全球化进程放缓，世界各国从追求“效率”转为追求“安全”。2020 年新冠疫情爆发，全球供应链畅通受到挑战。受到疫情影响，航运、物流时间大大延长，成本显著上升。一旦某一环节出现问题，全球整个供应链都受到影响。各国开始担忧全球化进程中各国分工详细会对本国供应链产生影响，产品不再具有竞争力。各国纷纷追求产业链本地化、短链化，保证自身安全。2022 年俄乌冲突爆发，原油等大宗商品暴涨，各国生产成本陡然上升。由于俄罗斯作为一个资源型大国受到西方集体制裁，大量资源无法出口，其他地区资源供应紧张。国内对供应链安全的强调也从科技转向了粮食、能源等国民经济的各个领域。

由于以上原因，以发达国家为代表的跨国公司纷纷调整全球产业布局，愈发谨慎地对待关键技术的输出。我国是制造业大国，但“大而不强”，部分核心技术还未取得突破，长期为国外企业垄断。为解决国外对我国技术封锁的问题，从政策端国家相继出台许多政策，都在极力推动高精尖技术的发展。在 2022 年政府工作报告中出现了“专精特新”，报告提出要着力培育“专精特新”企业，在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持，通过关注细分领域并在这些领域获得竞争优势，甚至拥有话语权，能有效解决产业链的“堵点”，建立中国的技术优势。我们认为在这种背景下，会涌现出许多的投资机会。

根据 2018 年工信部调查，我国 32%的关键基础材料仍为空白，52%则全部依赖进口。新材料是高科技发展的基石，没有硬件方面的支持，技术再好也无法得到发挥。因此新材料方面的技术封锁问题亟待解决。我们通过详细研究，认为几种化工类的新材料产品在我国产业发展中有举足轻重的位置，而且需求量正快速提高，但对外依存度极高，我们认为有巨大的投资价值。

图 1：我国对外依存度较高产品



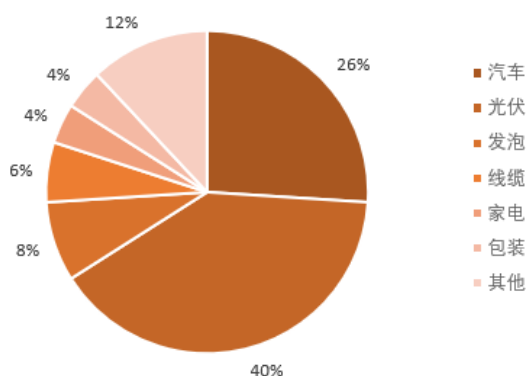
资料来源：CNKI、招商证券

二、聚烯烃弹性体（POE）进口依赖度高，亟待国内产能

1、POE 在光伏领域应用空间巨大

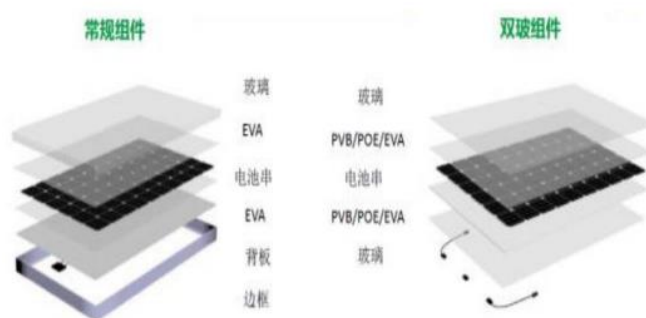
POE（Polyolefin Elastomer）指聚烯烃弹性体，是由乙烯或丙烯与 α 烯烃形成的无规共聚物。工业化应用 POE 所选 α 烯烃主要包括 1-丁烯、1-己烯、1-辛烯等（光伏用 POE 通常选择高碳）。 α 烯烃比例影响共聚物的弹性表现，随 α 烯烃碳数增多，共聚物弹性增加，通常 POE 中 α 烯烃比例超过 20%（共聚单体低于 20% 构成 POP（聚烯烃塑性体））。作为热塑性弹性体，POE 同时兼具橡胶和塑料的两种性能，易于加工成型，且常温下有橡胶特性。由于分子结构特殊性，POE 因此具有良好的流变性和力学性能、抗 UV 性能，且低温韧性优，并和聚烯烃有较好的亲和性，下游应用广泛，可应用于 PP 的增韧改性、PP/PE 回料性能改善、聚合物发泡改性、光伏胶膜等。

图 2：POE 下游消费结构



资料来源：CNCIC、招商证券

图 3：POE 在光伏中的应用



资料来源：公司公告、招商证券

POE 在光伏中的应用将快速提高。光伏组件长期稳定性受封装条件影响较大，好的封装胶膜能够极大延长组件的使用寿命，转换效率等。目前主要的封装材料有 EVA、POE 材质，EVA 胶膜由于其高透明、低熔点、成本低廉等特点被广泛使用。但是其存在着抗渗水性较弱、寿命较短等问题。而 POE 胶膜无论是抗渗水性、抗 PID 性、使用寿命等特质均优于 EVA 胶膜，因此其渗透率近几年在逐渐提升。根据 CPIA 统计，2021 年国内 EVA 胶膜使用占比已经降至 52%，未来可能会逐步下降。另外 N 型电池和双玻组件对于 POE 胶膜的需求也在快速提高。N 型电池无论是从发电效率还是使用寿命方面都要优于单玻组件，但是对于胶膜的要求也要更高，因此 POE 是其理想配套材料。传统单玻组件在投用几年后会出现蜗牛纹、PID 衰减等问题，发电效率下降明显，双玻组件凭借更高的发电效率、可靠性、耐用性等优势，渗透率在快速提高。同时其对于胶膜的水汽阻隔性要求也要更高，POE 目前能够更好地满足其要求。我们预计到 25 年双面光伏组件占比有望达到 70% 以上。

表 1：EVA 和 POE 性能对比

胶膜类型	水渗透性	PID 抗性	耐酸碱盐雾	耐高温性能	抗冲击性能	使用寿命	封装技术
EVA	30mm	一般	差	一般	差	25 年左右	层压
POE	10mm	好	较好	较好	较好	30-40 年	层压

资料来源：公司数据、招商证券

POE 粒子需求快速提高。我们假设 2022、2023 年光伏装机量为 240、350GW，POE 渗透率分别为 19%、24%，估算 POE/EPE 胶膜需求量达到 8、16 亿平，POE 粒子需求量可能在 25、48 万吨上下。从 N 型组件角度出发，目前已经投产+披露的 TOPCon 电池产能规划超过 200GW，考虑到大部分企业是首次大规模投建 TOPCon 产线，中性估算 2023 年 N 型出货 80-100GW，对应 POE 胶膜需求近 8 亿平，粒子对应近 38 万吨。我国目前是光伏组件的生产大国，随着未来 N 型电池的放量以及双玻组件的渗透率提高，对于 POE 粒子的需求有望快速提高。

表 2: 胶膜及粒子需求估算

指标	单位	2020	2021	2022E	2023E	2025E
光伏装机	GW	137	170	240	350	550
组件需求	GW	164	204	300	438	688
组件面积估算	亿平	8	10	14	21	32
胶膜面积估算	亿平	16	20	29	41	64
比例假设						
EVA	%	80%	78%	73%	62%	49%
POE+EPE	%	20%	22%	27%	38%	51%
面积						
EVA	亿平	12.9	15.5	21.0	25.6	31.3
POE+EPE	亿平	3.2	4.4	7.8	15.7	32.6
质量						
EVA 粒子	万吨	68.2	83.5	118.0	150.4	213.0
POE 粒子	万吨	12.4	16.1	24.8	47.7	93.9

资料来源: CPIA、公司公告、PV-tech、招商证券

表 3: N 型组件 POE 需求估算

指标	单位	2020E	2023E	2025E
N 型组件需求	GW	20	80	300
POE	亿平	1.9	7.5	27.9
POE 粒子	万吨	9.6	37.7	139.5

资料来源: PVinfolink、公司公告、招商证券

2、POE 亟待突破关键技术难点

我国是化工大国,但 POE 在国内尚未实现工业化生产,主要有以下几个方面的难度要攻克:

- 原材料 α -烯烃的产能不足,1-辛烯没有成熟的工业化装置,主要依靠进口;
- 我国对茂金属催化剂的研究落后国外,尚无法规模化生产所需要的催化剂;
- POE 溶液聚合工艺对技术要求较高;

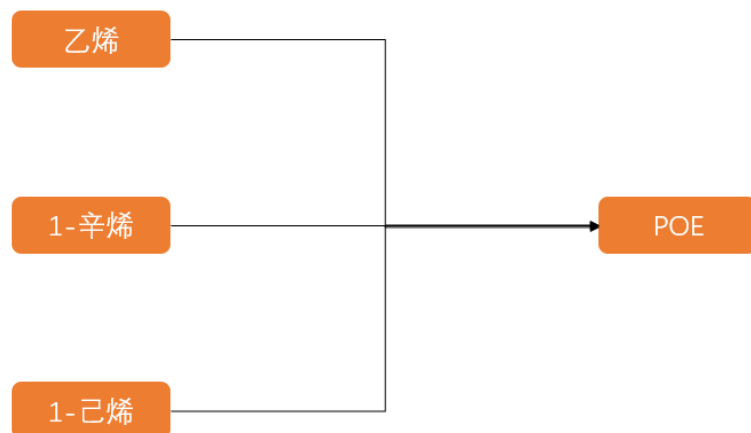
我国辛烯的合成工艺不成熟。POE 是一种乙烯与 α 烯烃的共聚物,而乙烯和 1-辛烯共聚所生产出来的弹性体性能是最好的,所以通常生产 POE 会尽可能提高其中 1-辛烯含量。POE 所采用的主流路线一般是尽可能采用乙烯和 1-辛烯进行共聚,辛烯的生产路线有乙烯选择性四聚、石蜡裂解法、萃取分离、丁二烯调聚等。石蜡裂解法原料复杂,产品纯度低,已被淘汰;萃取分离法仅有南非 Sasol 公司采用,从 1-庚烯中获得 1-辛烯,但纯度也较低;丁二烯调聚工艺流程复杂、成本价格高,并且对催化剂要求高,所以推行可能性也不大。目前 90% 以上的 1-辛烯生产都是通过乙烯选择性四聚法,其工艺有着高催化活性,产物选择性高等特点,辛烯产品含量能达到 60% 以上。

我国茂金属催化剂研究起步晚,基础差。在催化剂方面,传统的 Z-N 催化剂共聚能力低,产物共单体插入率低,很难达到 POE 的行业标准。而茂金属催化剂有着单活性中心、产物相对分子质量分布窄、活性高的特点,其活性是 Z-N 催化剂的 10 倍以上;并且其共聚能力强,共单体插入率高,很适合 POE 的聚合体系。另外,后茂金属催化剂因具有单活性中心、高活性的特点,很多可用于乙烯与 α -烯烃共聚,在烯烃聚合领域也发挥了越来越重要的作用。国外从上个世纪研发茂金属催化剂以来,对其专利技术严格保护。我国对于选择何种结构的催化剂、哪种助催化剂等方面仍存在较多亟待攻克的难点。目前中石油、中石化、中科院等单位已经取得实验室突破,预计未来几年将会实现工业放大。

溶液聚合工艺技术难度高。聚烯烃弹性体一般采用溶液聚合工艺,传统的聚合工艺所需要温度不高,聚合温度一般选择在 40~70℃。这可以使反应器内聚合物的浓度相对较低,以避免因黏度过高而影响体系的混合与传热。但是 POE 的生产采用的是茂金属催化剂,由于 POE 有结晶链段,在较低聚合温度下易被溶剂溶胀而结团、粘连,使聚合反应无法继续进行下去。因此,它们的溶液聚合须在较高的温度(至少 120℃)下进行。同时,高的聚合温度有利于降低反应器内物料的黏度,确保器内良好传热和传质。但过高的温度易导致催化剂失活变性,因此对于温度的把控,使聚

合反应在均相溶液状态尤为重要。

图 4: POE 生产工艺

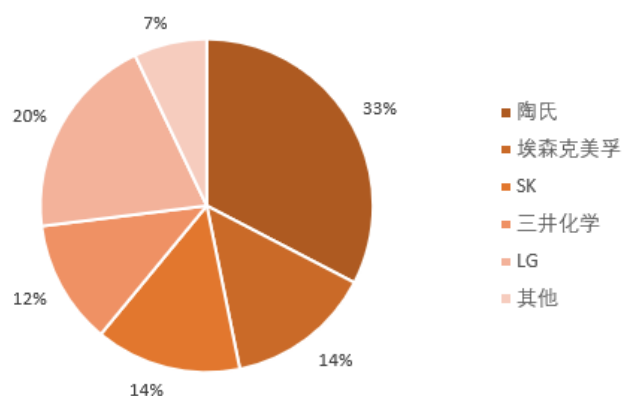


资料来源：百川盈孚、招商证券

3、POE 产能完全依靠进口，国际化工巨头垄断 POE 生产技术

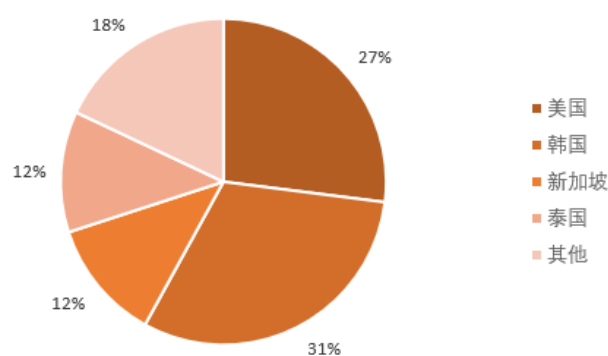
POE 生产为国际化工巨头所垄断。目前根据相关统计，全球 POE 总产能约为 150 万吨上下。（由于生产 POE 的装置并非专门生产 POE，往往会伴随着 LLDPE 产品共线，因此对于 POE 并没有一个严格的产能统计。）其中陶氏产能 46 万吨；埃克森美孚和 SK，产能均为 20 万吨；三井化学拥有 17 万吨的产能；LG 拥有 28 万吨产能。分地域来看，美国和韩国合计超过 50%，其余产能主要集中在新加坡和泰国。中国境内目前没有已经投产的 POE 产能，我国所需要的 POE 粒子完全依赖进口，对外依存度 100%。

图 5: POE 按生产企业统计



资料来源：CNCIC、招商证券

图 6: POE 按生产区域统计



资料来源：公司公告、招商证券

预计 2024 年前后我国 POE 对外依赖度过高问题有望解决。我国从上世纪 90 年代起开始研究茂金属催化剂，中国石化北化院在 1985 年第一次开发了具有自主知识产权的茂金属加合技术。随后中国石油、中国科学院等单位先后成功研究出来茂金属催化剂技术，在实验室阶段，已经实现茂金属催化剂的生产。虽然目前还没有 POE 大规模产能，但多家公司已经完成 POE 中试，正在规划建设工业化装置。万华化学 2022 年 3 月宣布生产出合格中试产品，预计 2*20 万吨产能将于 2024 年逐步投产。万华化学是我国最早研发出具有自主知识产权的 POE 装置之一，未来也有望最先投产。东方盛虹子公司斯尔邦、中石化旗下茂名石化的 POE 中试装置均于 2022 年 9 月底试车成功，产出合格产品，标志着掌握了 POE 催化剂及全套生产技术。另外荣盛石化、卫星化学、京博石化、惠生新材料等公司均表示要投资建设 POE 装置，我们预计 2024 年后将迎来 POE 产能大规模释放期，但短期内 POE 材料仍依赖进口。

表 4: 国内 POE 投产装置进展情况

企业名称	中试情况	规划产能	计划投产时间
万华化学	1000 吨/年, 完成	40 万吨	2024
斯尔邦	800 吨/年, 完成		
卫星化学	1000 吨/年, 2022 年 Q4 投产	10 万吨	
荣盛石化		40 万吨	
茂名石化	1000 吨/年, 完成	5 万吨	
京博石化	650 吨/年, 完成	2 万吨	
惠生新材料	3 吨/年, 已开建	10 万吨	2023

资料来源: 公司公告、招商证券

三、聚乳酸 (PLA) 关键技术得到突破, 环保政策带来巨大空间

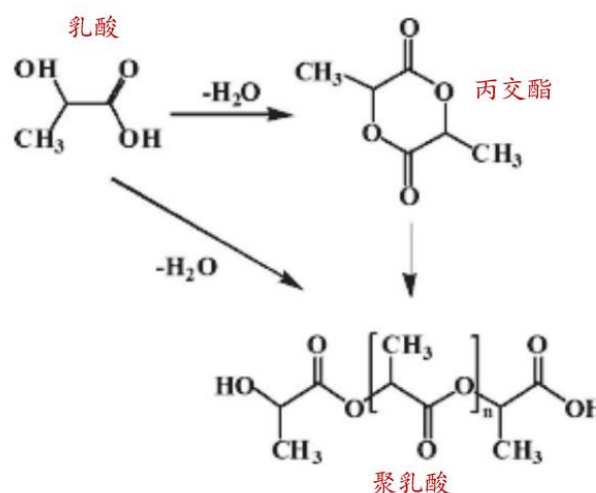
1、“限塑令”导致对聚乳酸 (PLA) 的需求快速提高

PLA (聚乳酸) 是一种新型的降解材料, 可以通过从可再生植物中提取淀粉, 再经过生物发酵制得乳酸, 最后经过化学合成制备。PLA 具有很好的可降解性, 最后能被微生物完全降解, 由 PLA 制成的产品在使用后可完全降解成 CO₂ 和水, 同时无毒、无刺激性, 是被广泛认可的环境友好材料。PLA 具有与聚丙烯相似的力学性能, 同时其光泽度、清晰度和加工性与聚苯乙烯相似, 加工温度比聚丙烯低, 可以通过注塑、挤出、吸塑、吹塑、纺丝等通用塑料的加工方法加工成各种包装材料、纤维和非织造物等。

图 7: 聚乳酸在自然界流转情况



图 8: 聚乳酸合成工艺

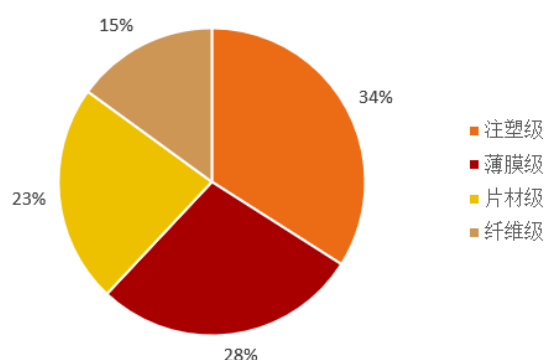


资料来源: 高分子科技, 招商证券

资料来源: 中国农村统计年鉴, 招商证券

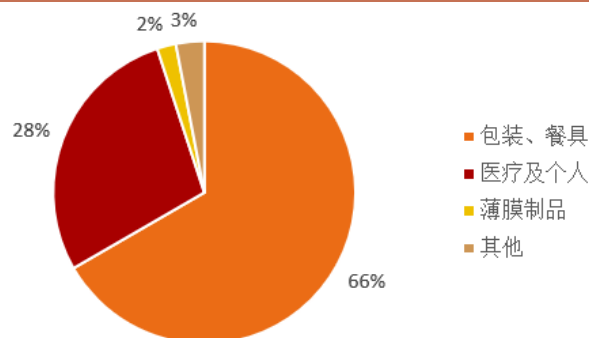
PLA 的应用范围极为广泛, 已经在塑料包装、生物医药以及纺织纤维等领域得到成功应用。PLA 的无害特性使得它能在包装领域具有广泛的应用前景, 主要可用作食品包装、制品包装和农业地膜等。PLA 表面光滑、透明性较好、阻隔性能优异, 在很多地方可以完全代替 PS (聚苯乙烯) 和 PET (聚对苯二甲酸乙二酯), 从而降低塑料污染问题。PLA 降解纤维集降解性、导湿性、阻燃性于一身, 同时兼有成型、应用及降解性, 在纺织纤维领域应用广泛。同时, PLA 具有优越的生物相容性及良好的物理性能, 其降解后生成二氧化碳和水, 对人体无害且能自然降解, 因此越来越多地应用在生物医学领域, 例如组织巩固 (如骨螺丝钉, 固定板和栓)、伤口包扎 (如人造皮肤)、药物传送 (如扩散控制) 以及伤口闭合 (如应用缝合线) 等多种用途。

图 9：全球 PLA 终端产品产量分布



资料来源：恒州博智、招商证券

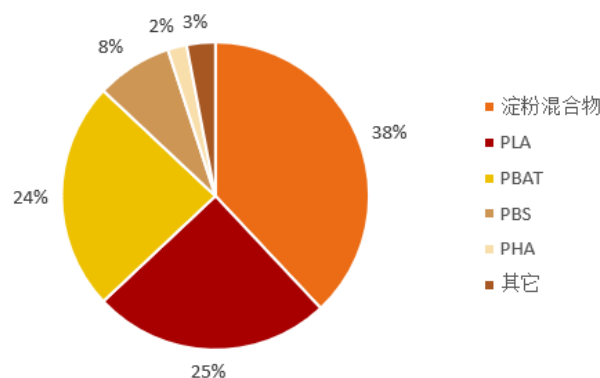
图 10：全球 PLA 终端市场分布



资料来源：恒州博智、招商证券

受“限塑令”鼓励，PLA 市场空间巨大。目前聚乳酸下游最主要的消费领域是包装材料和餐具，占总需求量 66%，其次为医疗用品。北美和欧洲现在是最大的消费市场，主要是因为这些地区环保政策推动不可降解塑料快速被淘汰，PLA 替代其中部分市场份额。我国自从 2020 年发布史上最严“限塑令”后，对于可降解塑料的需求也快速提高。从可降解塑料产品种类来看，PLA 和 PBS/PBAT 是目前市面上主流的生物降解材料，根据智研咨询数据，近三年来，淀粉基塑料占比高达 38%，使用量大，其次分别为 PBAT（25%）和 PLA（24%）。近年来，随着国内禁限塑政策逐步落地，可降解塑料市场需求增速不断升高。过去 5 年我国生物降解塑料消费量平均增速在 20% 左右，2019 年，国内生物降解塑料消费量由于受产量限制，基本与产量保持一致，消费量约为 26 万吨。在政策的强驱动下，未来可降解塑料市场需求可能出现较大的增长，特别是快递包装和外卖、酒店等行业对一次性可降解塑料制品需求旺盛。按当前增速，预计到 2024 年，我国生物降解塑料需求量将超过 200 万吨。考虑 2019 年以来国内“限塑”政策密集出台，并逐步落地，可降解塑料市场需求增速将进一步升高，2024 年有望突破 400 万吨，可降解塑料迎来了新的发展机遇。

图 11：可降解材料分类



资料来源：CNKI，招商证券

2、丙交酯合成技术是聚乳酸国产化难点

PLA 的制成方法总体可分为直接缩聚法和开环聚合法（丙交酯法）。直接缩聚法又称 PC 法或一步法，是在脱水基存在的环境下，利用乳酸的活性，脱去羧基和羟基，使乳酸分子之间缩聚形成低分子聚合物，然后分子间利用高温脱水直接缩合而成 PLA，之一过程常采用熔融聚合法、溶液聚合法和熔融-固相聚合法，其中熔融聚合法最为广泛。开环聚合法也叫 ROP 法，即先将乳酸单体经过脱水环化合成丙交酯，之后将重结晶的丙交酯聚合方应得到 PLA，该法可以得到分子质量极高的 PLA，一般为 70 万-100 万左右（低分子量 PLA 可以迅速降解，有利于药物释放，适用于医学领域；高分子量的 PLA 则在纤维、纺织、塑料和包装行业具有重要的商业价值），因此是目前工业上主要使用的聚乳酸合成工艺。

丙交酯生产工艺要求极高，主要是因为提纯较难，我国生产规模较小。目前，我国还未有规模较大生产聚乳酸的产能，主要是因为从乳酸到丙交酯生产工艺要求较高。乳酸由于手性结构的原因存在 L-乳酸和 D-乳酸两种旋光异构体。因

此发生缩聚反应后会产生四种聚乳酸聚合物，分别是 L-聚乳酸、D-聚乳酸、DL-聚乳酸、meso-聚乳酸。不同种类聚乳酸含量会导致 PLA 产品性能、特点有所差异，目前国外普遍采用 L-乳酸为原料合成丙交酯进一步生产 L-型聚乳酸，产品相对分子质量较高。而国内多是以 D-型乳酸和 L-型乳酸混合物为原料，合成的丙交酯中会含有 meso-丙交酯，这种内消旋丙交酯在生产过程中极难提纯，导致产率很低，大大提高丙交酯生产成本。

目前全球 PLA 产能为 65.35 万吨左右，主要 PLA 生产企业主要集中在美国、中国、泰国、日本等国家。2020 年，全球生物降解塑料的产能约为 122.7 万吨/年，生产装置主要集中在亚洲、南美、北美。美国 NatureWorks 是全球最大的 PLA 生产企业，年产能达 18 万吨，占全球 PLA 产能 30%左右。

表 5: PLA 主要产能分布

公司	所在地	已有产能（万吨/年）	规划产能（万吨/年）
NatureWorks	美国	18	7
TotalCorbion	泰国	7.5	10
Weforyou	奥地利	1	
Teijin	日本	0.5	
Synbra	荷兰	0.5	
Futerra	比利时	0.15	
海正生物	浙江	4.5	15
丰原集团	安徽	10	30
允友成生物	江苏	5	
龙都天仁生物	河南	1	
深圳光华伟业	广东	1	11
吉林中粮	吉林	3	10
永乐生物工程	河南	2	8
恒天长江生物	江苏	1	2
九鼎生物	江苏	2	
南益生物	浙江	2	
九江科院生物	江西	1.1	
同杰良生物	上海	1.1	
金丹科技	河南	1	10
金发科技	广东		9（分两期建设）
友诚控股	浙江		50
同邦新材料	山东		30（分两期建设）
泓达生物	山东		16（聚乙醇酸、PLA 等合计）
万华化学			7.5
总计		62.35	215.5

资料来源：CNKI，公司公告，招商证券

我国已经初步突破丙交酯合成技术难点。我国 PLA 生产起步相对较晚，主要的丙交酯原料主要依赖进口。部分 PLA 装置由于技术原因或原料丙交酯缺乏，无法稳定运行或处于关停状态，实际有效产能约为 4.8 万吨/年，产量约 1.8 万吨/年，丙交酯生产技术长期为国外所垄断。在 2021 年 3 月，万华化学表示实现将丙交酯的合成推进到中试阶段。在 2022 年 3 月 22 日万华聚乳酸项目正式进行环评公示，标志着万华已经完全掌握丙交酯合成技术，可以实现从乳酸到聚乳酸规模化生产。其在四川眉山投资建设 7.5 万吨聚乳酸项目预计将于 2024 年前后投产。

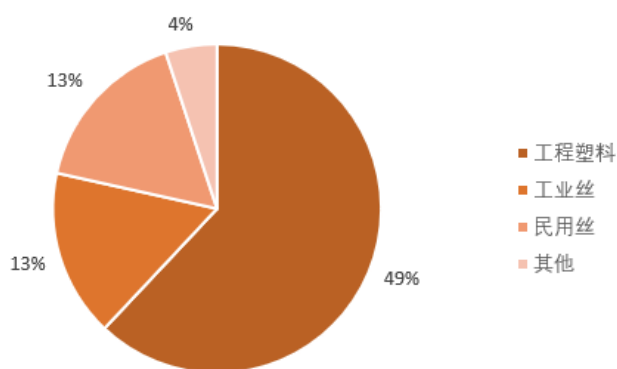
四、己二腈从对外依存度 100%到实现国产化突破，未来空间巨大

1、尼龙 66 是己二腈最主要的下游应用

尼龙 66 是聚酰胺的俗称，英文 Polyamide，简称 PA。由于其具有良好的耐疲劳性、高强度、耐热性，往往被用于工程塑料领域。使用尼龙 66 做成的工程塑料密度小、化学性能稳定、力学性能良好、电绝缘性能优越，因此被广泛应用于汽车、电子电器、机械仪器仪表等工业领域。尼龙 66 和尼龙 6 是尼龙产品中最主要的两种产品，二者占比合计超过 80%，不同点在于尼龙 66 下游主要用于工程塑料，尼龙 6 主要用于纺织领域。

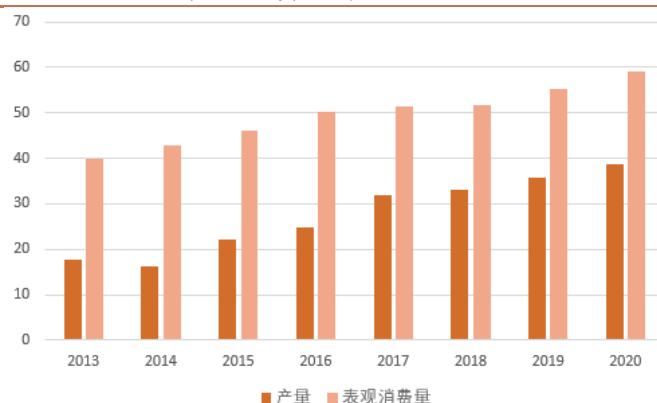
我国尼龙 66 产量销量迅速增长。随着我国经济的快速发展，尼龙工程塑料行业高速增长，尼龙纤维需求持续扩大，尤其是以高速发展的汽车行业为代表的消费市场的推动，使得国内对尼龙 66 的需求量逐年上升。2013 年我国尼龙 66 的表观需求量为 39.9 万吨，2020 年增长到 59.2 万吨，年平均增长率为 5.06%。由于消费量的不断增长，以及发达国家在专注于以工程塑料、薄膜和地毯长丝等高附加值产品的同时，将利润微薄的纺织长丝和工业长丝的应用生产逐渐转向我国、印度等发展中国家，近几年我国尼龙 66 产能和产量的规模增长较快。2013 年我国尼龙产量为 17.7 万吨，2020 年增长到 38.7 万吨，年平均增长率超过 10%。2013-2020 年，我国尼龙 66 产量的年平均增长率比表观需求量年平均增长率高了将近 1 倍，预计到 2025 年我国尼龙 66 产量将达到 52.0 万吨。

图 12：尼龙 66 下游消费情况



资料来源：百川盈孚、招商证券

图 13：尼龙 66 产量消费量情况



资料来源：中国知网、招商证券

2、己二腈严重依赖国外进口

伴随着我国对于尼龙 66 材料需求的快速提升的是己二腈原材料严重依赖国外进口。尼龙 66 目前采用的最主流的生产工艺是己二酸和己二胺反应，原料里己二酸来源于纯苯，生产工艺成熟；己二胺主要采用己二腈进行生产。己二腈生产技术壁垒极高，目前己二腈的先进生产技术被英威达、奥升德和索尔维所控制，尤其是英威达几乎垄断了全球己二腈的对外供应，另外两家的己二腈主要用于自用。我国己二腈全部依赖于进口，所以己二腈的供给成为决定我国下游尼龙 66 扩产和开工情况的关键因素。实现己二腈的国产化，打破国外技术封锁是我国尼龙 66 产业需要攻克的重点难题。

图 14: 尼龙 66 合成工艺图

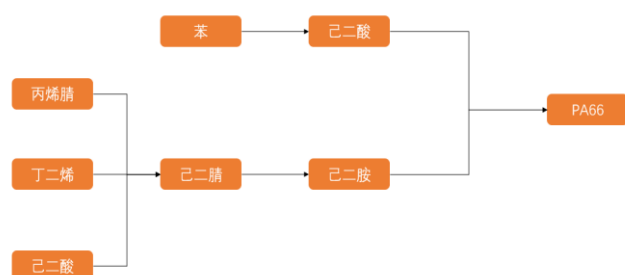
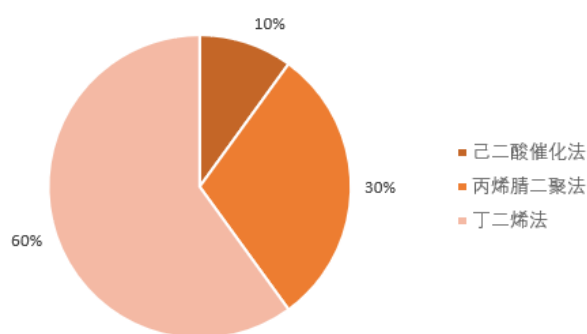


图 15: 己二腈合成工艺路线



资料来源：高分子科技，招商证券

资料来源：中国农村统计年鉴，招商证券

丁二烯法是目前成本最低,也是最主流的己二腈合成路线。全球己二腈生产技术路线主要有 4 种:己二酸催化氨化法、丙烯腈二聚法、丁二烯法和己内酰胺法。由于己二酸催化氨化法副产物较多、成本较高已经逐渐停产,目前运行中的和新建的装置基本都采用副产物较少、原料消耗相对较低的丙烯腈电解二聚法和丁二烯法。丙烯腈电解法具有污染小、流程短、投资少、建设规模灵活、原料品种单一且来源较为广泛、技术相对简单且便于生产管理等优点,但由于丙烯腈价格较高、电解能耗大,难以量产,盈利空间小,所以并不是最优路线。丁二烯直接氰化法具有原料成本低、无污染、产品质量及收率高、工艺路线短、相对投资较低等特点,但剧毒的氢氰酸使得大部分研究机构、研发人员望而却步。该法是目前己二腈工业化技术中最先进的己二腈生产技术,适合大规模工业化生产,分别在美国、法国建有叁套装置。

表 6: 国内 POE 投产装置进展情况

技术路线	主要工艺	主要原料	主要专利商	特点
己二酸催化法	气相法	己二酸、氨	英威达、奥升德、巴斯夫	已淘汰
	液相法	己二酸、氨		工艺复杂,全球占比 10%
丙烯腈二聚法	电解二聚:溶液法	丙烯腈	奥升德	能耗高,全球占比 30%
	电解二聚:乳液法	丙烯腈	旭化成	
	催化二聚	丙烯腈	比利时联合化学	能耗低,投资低、尚未工业化
丁二烯法	氯化氰化法	丁二烯、氯气	英威达	污染重,已淘汰
	直接氰化法	丁二烯、氢氰酸		技术成熟,经济效益好,全球占比 60%
	氢酯羰基化法	丁二烯、CO、甲醇	奥升德	选择性高,安全,尚未工业化
己内酰胺法	降解水解法	己内酰胺	东丽	规模小

资料来源：CNKI、招商证券

己二腈的生产难度极高,主要是生产具有危险性、生产工艺专业且对设备的要求较高,建造成本高。

丁二烯法难点: (剧毒、催化剂成本高、设备投资高)

- 原材料涉及到氢氰酸,氢氰酸有剧毒,且易挥发,且不稳定易分解,在实验室研究过程中就存在较大难度。同时空气含量超过 5% 以上就易发生爆炸,运输困难,因此生产过程中对于氢氰酸贮存加工都需要极高的设备条件;
- 因为氢氰酸有剧毒,所以催化剂易中毒失活;同时高温状态下,不仅催化剂受热易分解,液态氢氰酸长时间也会发生聚合,对设备造成堵塞;
- 由于丁二烯法所生产的副产品较多,其和己二腈沸点接近,体系相对复杂,分离提纯难度非常大,因此对于反应和分离的设备要求非常高。

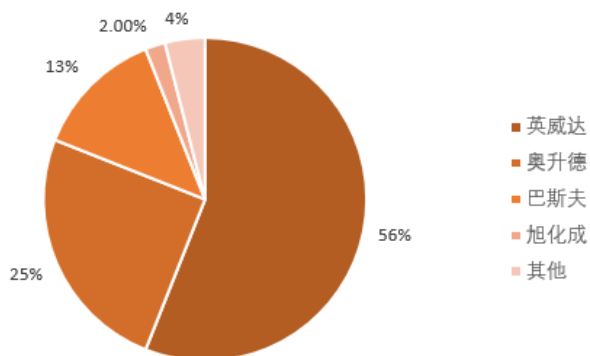
丙烯腈难点:

- 原材料价格较高,丙烯腈价格普遍在 10000 元/吨以上,单耗 1.1 左右;

➤ 同时电解法能耗大，单吨耗电 3000-4000kwh，同时在电解过程中要控制好电解液温度、腐蚀等问题，设备投资较大。

我国己二腈全部依赖进口，进口量常年居高不下。全球己二腈市场被美国英威达公司、美国奥升德公司、德国巴斯夫、和日本旭化成公司所垄断，CR4 市占率为 96%，这 4 家公司合计产能为 200 万吨/年，大部分产品自用于己二胺及尼龙 66 的生产，少量出口。近年来，全球己二腈供应紧张，大部分产能仅自用（全球 75% 的产量），贸易己二腈较少，只有美国英威达有部分己二腈外销。由于国外对己二腈技术垄断和封锁，中国目前尚未有一家企业能够规模化生产己二腈，进口依赖度为 100%，目前中国的己二腈供给全部来自于美国英威达公司。

图 16：国外主要生产己二腈厂家份额



资料来源：百川盈孚、招商证券

3、我国初步打破技术封锁，国产化装置投产

我国实现己二腈自主化生产，打破国外技术封锁。中国从上世纪 70 年代起就开始通过自主研发、引进国外技术等多种方式试图突破己二腈生产壁垒，但始终没有成功。2015 年，中国化学旗下的中国天辰研发出具有自主知识产权的己二腈生产技术，并且中试装置开车成功，生产出合格产品。2017 年 2000 吨/年的己二腈全球里程中试装置开车成功，打通所有流程。2022 年 7 月底，天辰和齐翔腾达在淄博建设的一期 20 万吨己二腈项目建成投产。这是我国第一套具有自主知识产权的丁二烯法己二腈项目，打破了国外对我们己二腈技术的封锁和垄断。预计未来将再投产 30 万吨产能。

天辰公司具有自主知识产权的己二腈生产技术终于研发成功，并于 2015 年 9 月 28 日通过了中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定，技术水平达到国内领先水平。

表 7：国内 POE 投产装置进展情况

企业	规划产能	生产工艺	规划进度
英威达	40	丁二烯	2022 年投产
奥升德	20	丙烯腈	2023 年投产
天辰齐翔	30	丁二烯	2024 年投产
华峰集团	30	己二酸	2021 年投产 10 万吨；2022 年投产 10 万吨
福建永荣	30	丁二烯	2023 年投产
神马艾迪	20	丁二烯	2023 年投产 5 万吨
曙光集团	10	丁二烯	
古雷石化	40	丁二烯	

资料来源：CNKI、招商证券

五、高端光刻胶高度依赖进口，国产替代空间巨大

1、光刻胶主要应用于集成电路和半导体器件细微图形加工

光刻胶及配套材料是工艺中的关键，主要应用于集成电路和半导体分立器件细微图形加工。光刻胶是利用光化学反应经光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上的图形转移介质，由成膜剂、光敏剂、溶剂和添加剂等主要化学品成分和其他助剂组成，在紫外光、深紫外光、电子束、离子束等光照或辐射下，其溶解度发生变化，经适当溶剂处理，溶去可溶性部分，最终得到所需图像。其被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作，是微细加工技术的关键性材料。在光刻工艺中，光刻胶被均匀涂布在硅片、玻璃和金属等不同的衬底上，经曝光、显影和蚀刻等工序将掩模版上的图形转移到薄膜上，形成与掩模版完全对应的几何图形。

表 8：光刻胶成分

光刻胶成分	作用
光引发剂	又称光敏剂或光固化剂，属于能够从光（一般为紫外光）中吸收一定波长的能量，经过光化学反应产生具有引发聚合能力的活性中间体的分子。该类光化学反应的产物能够与光刻胶中其他物质发生进一步反应，从而帮助完成光刻过程。光引发剂对于光刻胶的感光度和分辨率有着重要的影响。光增感剂、光致产酸剂都是帮助光引发剂更好发挥作用的物质。
树脂	是光刻胶的主要组成部分，它决定了光刻胶的粘附性、化学抗蚀性、胶膜厚度等基本性能。树脂在显影液中的溶解度由光引发剂在光化学反应中的产物改变，从而帮助完成光刻。
溶剂	为光刻胶各组成部分提供溶液环境，使各部分溶解在一起，同时也是后续光刻化学反应的介质
单体	又称活性稀释剂，能够调节光引发剂的化学反应
其他助剂	根据不同目的加入光刻胶的添加剂，比如颜料等，可以针对光刻胶整体性能进行调整。

资料来源：公开资料整理、招商证券

光刻胶按显示的效果，可分为正性光刻胶和负性光刻胶，如果显影时曝光部分溶解于显影液，形成的图形与掩模版相同，称为正性光刻胶；如果显影时未曝光部分溶解于显影液，形成的图形与掩模版相反，称为负性光刻胶。

依照曝光波长分类，光刻胶可分为紫外光刻胶（300~450nm）、深紫外光刻胶（160~280nm）、极紫外光刻胶（EUV，13.5nm）、电子束光刻胶、离子束光刻胶、X 射线光刻胶等。光刻胶在不同曝光波长的情况下，适用的光刻极限分辨率也不尽相同，在加工方法一致时，波长越小加工分辨率更佳。因此，不同波长光源的光刻机需要搭配相应波长的光刻胶进去光刻。目前半导体光刻胶最常使用曝光波长分类，主要有 g 线、i 线、KrF、ArF 和最先进的 EUV 光刻胶，其中 DUV 光刻机分为干法和浸润式，因此 ArF 光刻胶也对应分为干法和浸润式两类。越先进制程相应需要使用越短曝光波长光刻胶，以达到特征尺寸微小化。

随着科技的发展，现代电子电路越发向细小化集成化方向发展，随着对线宽的不同要求，光刻胶的配方有所不同，但应用相同，都是用于微细图形的加工，按照应用领域，光刻胶可以划分为以下主要类型和品种：

表 9：光刻胶根据应用领域分类

主要类型	主要品种
半导体用光刻胶	G 线光刻胶、i 线光刻胶、KrF 光刻胶、ArF 光刻胶等
面板用光刻胶	彩色滤光片用彩色光刻胶及黑色光刻胶、LCD/TP 衬垫料光刻胶、TFT-LCD 中 Array 用光刻胶等
PCB 光刻胶	干膜光刻胶、湿膜光刻胶、光成像阻焊油墨等

资料来源：晶瑞电材公告、招商证券

光刻胶的主要性能指标包括灵敏度、对比度、分辨率等。灵敏度决定了光刻胶上产生一个良好图形所需一定波长光的最小能量值；对比度是指光刻胶从曝光区到非曝光区的陡度，对比度越高，陡度越大，意味着形成图形的侧壁越陡峭，图形完成度更好；分辨率是光刻胶实现器件的关键尺寸（比如器件的线宽）的衡量值，光刻胶分辨率越高，形成图形的关键尺寸越小。一般而言，优秀的光刻胶需要具备高灵敏度、高对比度、高分辨率，从而能够保证将精密的图像从掩模版转移到硅片上。此外，光刻胶的技术要求较高，需要进行评判的性能指标较多，除上述三个硬性指标之外，还需要从抗蚀性、纯度、粘附性、粘度、表面张力、针孔等层面对光刻胶进行检测。

光刻胶的发展是摩尔定律运行的核心驱动力，当前，193nm 光刻技术占据光刻工艺的主流地位。随着半导体工业集成电路的尺寸越来越小，集成度越来越高，并且能够按照摩尔定律向前发展，其内在驱动力就是光刻技术的不断进步。目前来看，较为先进的光刻技术是 193nm 浸没式光刻，配合双重曝光技术可以达到 32nm 节点，配合四重曝光技术可以达到更为精确的 14nm 节点，其缺点在于技术难度更高增加了光刻的步骤和困难，从而提高了光刻成本，降低了生产能力。13.5nm 的极紫外光（EUV）光刻技术将会是下一代光刻技术的研究重点，其可以达到 22nm 节点甚至是小于 10nm 的节点，代表着未来光刻技术的发展方向。然而 EUV 光刻技术中使用的光源、光刻胶、掩膜以及光刻环境与现有光刻体系有很大差别，即 EUV 技术有可能带来光刻领域的革命性进步，但也正因如此，导致 EUV 光刻技术目前仍进展缓慢，其商业化进程推进较慢，193nm 技术在未来一段时间内仍会占据市场主流地位。

表 10：光刻胶工艺流程

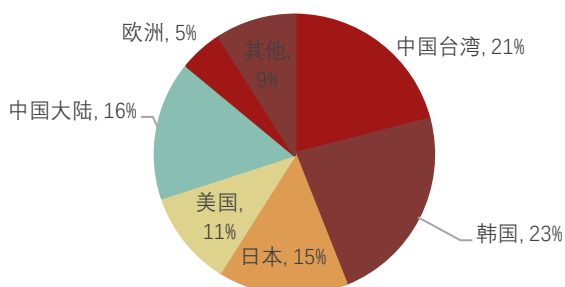
工艺步骤	目的
表面准备	清洗并甩干晶圆表面
涂胶	用旋涂法在表面涂覆一层薄的光刻胶
软烘焙	通过加热使光刻胶溶剂部分蒸发
对准和曝光	掩模版与晶圆的精确对准，并使光刻胶曝光
显影	去除非聚合的光刻胶
硬烘焙	对溶剂的继续蒸发
显影检查	检查表面的对准和缺陷
刻蚀	将晶圆顶层通过光刻胶的开口部分去除
剥离	将晶圆上的光刻胶去除
最终检查	对于刻蚀的不规则和其他问题进行表面检查

资料来源：《芯片制造》_PeterVanZant/韩邦生、招商证券

2、高端光刻胶高度依赖进口，国产替代空间广阔

随着国内晶圆产能持续提升，将带动光刻机需求持续提升。光刻胶是光刻环节的重要耗材，成本占芯片制造的 30%，时间占 50%，是 IC 制造中耗时最大、难度最高的工艺。随着市场对晶圆的需求量增加，相应的对于晶圆制造上游材料的需求也在逐步上升。随着半导体产业重心向中国转移，我国已成为全球最大的半导体市场，据 SIA，2021 年中国半导体市场销售额为 1925 亿美元，同比增长 27.1%。据芯思想数据，2021 年中国内地 12 英寸、8 英寸和 6 英寸以下晶圆制造线共 210 条，其中已投产 12 英寸晶圆制造线 29 条，合计装机月产能约 131 万片，中国大陆在全球晶圆产能份额占比达 16%，仅次于韩国和中国台湾地区。

图 17：2021 年全球 IC 晶圆产能地区分布



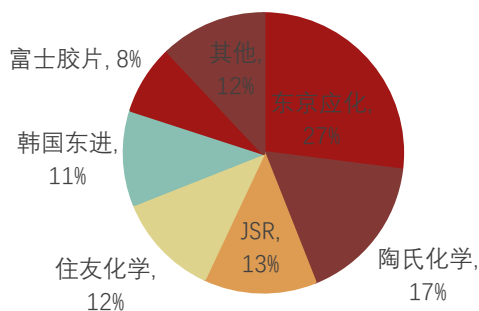
资料来源：ICinsights、招商证券

国内光刻胶市场规模快速增长，远超全球平均水平。2021 年，全球光刻胶市场总规模已接近 45 亿美元，其中我国市场接近 190 亿元人民币。据 SEMI 统计，2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元，同比增长 19.49%，2015-2021 年复合增长率为 12.03%；2021 年中国大陆半导体光刻胶市场规模达 4.93 亿美元，较上年同期增长 43.69%，远超全球增速。随着半导体线路图形越来越小、半导体产业向中国转移及光刻工艺对光刻胶的需求提升，预计光刻胶

市场规模将快速增长。

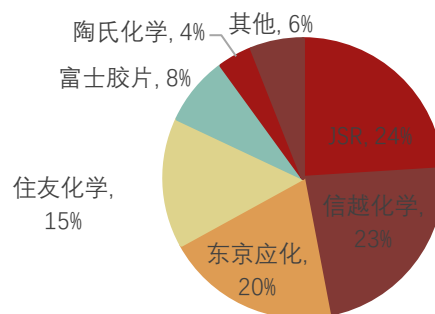
全球光刻胶市场主要被日、美、韩企业所垄断。光刻胶市场主要被日、美、韩企业所占据。2021 年东京应化市场份额为 27%，位居全球第一；氏化学占比 17%，位居全球第二；JSR、住友化学、韩国东进、富士胶片分别占比为 13%、12%、11%、8%，行业前六共占据 88% 的市场份额。从 ArF 光刻胶来看，主要被日美企业所占据，且市场集中度更高，JSR、信越化学、东京应化、住友化学、富士胶片、陶氏化学分别占据 24%、23%、20%、15%、8%、4% 的市场份额，行业 CR6 为 94%。

图 18：2021 年全球光刻胶竞争格局



资料来源：富士经济、东京应化公司公告、招商证券

图 19：2021 年全球 ArF 光刻胶竞争格局



资料来源：富士经济、东京应化公司公告、招商证券

目前我国高端光刻胶高度依赖进口，国产替代空间巨大。当前，我国半导体领域用于 6 英寸晶圆的集成电路制造的 g 线、i 线光刻胶基本可以实现自给，而更为高端的 KrF、ArF 光刻胶高度依赖进口，国内半导体光刻胶企业份额仅占约 5%，存在巨大的国产替代空间。中国光刻胶供应厂商主要有彤程新材、晶瑞电材、雅克科技、南大光电等，预计随着 KrF、ArF 光刻胶的研发和验证完成后，国产光刻胶将进入国产替代的高峰期。

表 11：全球光刻胶企业材料量产与研发情况

公司	国家	I-line365nm	KrF248nm	ArF193nm	ArFi193nm	EUV13.5nm
JSR	日本	量产	量产	量产	量产	量产
TOK	日本	量产	量产	量产	量产	量产
杜邦	美国	量产	量产	量产	量产	量产
信越化学	日本		量产	量产	量产	量产
富士电子	日本	量产	量产	量产	量产	
住友化学	日本	量产	量产	量产	量产	
默克	德国	量产	量产	量产	量产	
彤程新材	中国	量产	量产	研发	研发	
晶瑞电材	中国	量产	中试	研发	研发	
南大光电	中国			验证	研发	
上海新阳	中国		研发	研发		

资料来源：公开资料整理、华经情报网、招商证券

3、重点公司

(1) 彤程新材 (603650)

公司主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，是全球领先的新材料综合服务商。主营业务主要分为电子材料、汽车/轮胎用特种材料、全生物降解材料三大业务板块。公司依托旗下彤程电子整合集团内资源打造电子化学品产业化平台，公司电子材料业务主要涵盖半导体光刻胶及配套试剂、显示面板光刻胶、PI 材料及电子类树脂等产品。

半导体光刻胶方面，面板光刻胶方面，北旭电子位列国内本土第一大供应商。

在半导体光刻胶的研发、生产及销售方面，公司旗下半导体光刻胶生产企业——北京科华，是国内领先的半导体光刻胶龙头生产商，北京科华在 IC 光刻胶国内第一，国际上排名第八。KrF 和 Iline 光刻胶是目前北京科华的核心光刻胶产品，经过公司多年的技术沉淀，I 线光刻胶能提供 0.3 μ m 以上产品，KrF 光刻胶能提供 0.11 μ m 以上产品，实现了普通 I 线光刻胶，高分辨 I 线光刻胶，化学放大型 I 线光刻胶，普通 KrF 光刻胶，高分辨 KrF 光刻胶，KrF 负性光刻胶，厚膜 KrF 光刻胶等产品大批量稳定供货（8-12 英寸产线）。科华品牌光刻胶已经批量供应给国内 18 家 12 寸以及 16 家 8 寸 IC 制造企业。

在显示面板光刻胶方面，公司旗下子公司北旭电子是中国大陆第一家 Array 用正性光刻胶本土生产厂家，其主要业务是显示面板行业 Array 用正性光刻胶的生产与销售，现有产品适用于 A-Si、IGZO、OLED 等主流面板技术使用要求，同时在 G4.5~G10.5 所有产线均有量产销售实绩。北旭电子作为国产化供应商，产品品质稳定，在稳定供应方面具有先天优势。其中北旭电子产品在国内最大面板客户京东方占有约 45%-50% 以上，随着 Halftone 产品扩销，份额会进一步提升。另外，北旭电子正积极推进国内面板其它头部客户导入测试工作，已经取得阶段性进展，预计下半年会陆续实现量产销售，届时市占率将进一步快速提升。2022 年 1 月，北旭电子显示面板用正性光刻胶湖北潜江工厂顺利量产，产能和良率达到预期，产品陆续得到客户认可。

在光刻胶树脂研发方面，已经完成液晶面板 TFT-LCD array 正胶的酚醛树脂、LED 光刻胶酚醛树脂量产、下游光刻胶配方性能评价、并通过终端客户认可，相关产品在逐步推广中。完成液晶面板 array half-tone 光刻胶树脂、array 高分辨率光刻胶树脂开发和中试，相关产品正在光刻胶配方性能评价；正在进行 I 线光刻胶树脂中试和量产。公司年产 1.1 万吨半导体、平板显示用光刻胶及 2 万吨相关配套试剂项目，因为疫情有所推迟，将在 2022 年下半年完成建设并投入生产。

（2）晶瑞电材（300655）

公司是一家微电子材料的平台型高新技术企业，围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，主导产品包括高纯化学品、光刻胶及配套材料、功能配方材料、锂电池材料、医药中间体材料、预电子级材料和其他产品等，广泛应用于半导体、新能源等行业，主要应用到下游电子产品生产过程的光刻、显影、蚀刻、清洗、去膜、浆料制备等工艺环节。

光刻胶产品由公司的子公司苏州瑞红生产，苏州瑞红作为国内光刻胶领域的先驱，规模化生产光刻胶近 30 年，产品主要应用于半导体及显示面板领域，产品技术水平和销售额处于国内领先地位。公司紫外负型光刻胶和宽谱正胶及部分 g 线等高端产品已规模供应市场数十年；i 线光刻胶近年已向中芯国际等企业供货；高端 KrF 光刻胶已完成中试，报告期内，KrF 光刻胶生产及测试线已经基本建成，设备正在安装调试中；ArF 高端光刻胶研发工作已启动，为适应行业现状带来的发展机遇，已在设备投入、人才引进等方面加大投入。公司承担并完成了国家重大科技项目 02 专项“i 线光刻胶产品开发及产业化”项目，拥有达到国际先进水平的光刻胶生产线，实行符合现代电子化学品要求的净化管理，拥有国家 02 专项资助的一流光刻胶研发和评价实验室。

（3）南大光电（300346）

公司是从事先进电子材料生产、研发和销售的高新技术企业，产品广泛应用于集成电路、平板显示、LED、第三代半导体、光伏和半导体激光器的生产制造。公司产品分为先进前驱体材料、电子特气和光刻胶及配套材料三个板块。

公司光刻胶技术研发始终坚持完全自主化路线，光刻胶研发中心具备了研制功能单体、功能树脂、光敏剂等光刻胶材料的能力，能够实现从光刻胶原材料到光刻胶产品及配套材料的全部自主化。公司正在自主研发和产业化的 ArF 光刻胶（包含干式及浸没式）可以达到 90nm-14nm 的集成电路工艺节点，将实现高端光刻胶的进口替代，提升国家关键材料领域自主可控水平，解决技术封锁难题。2017 及 2018 年，公司分别获得国家 02 专项“高分辨率光刻胶与先进封装光刻胶产品关键技术研发”和“ArF 光刻胶产品的开发和产业化”项目的正式立项。经过几年的组织建设和技术攻关，上述项目分别于 2020 年和 2021 年通过国家 02 专项专家组的验收。公司控股子公司宁波南大光电负责组织实施“ArF 光刻胶开发和产业化项目”，研发的产品成为国内通过产品验证的第一只国产 ArF 光刻胶，标志着国产先进光刻胶产业化取得关键性的突破。目前公司产品已在下游客户存储芯片 50nm 和逻辑芯片 55nm 技术节点的产品上通过认证，同时多款产品正在多家客户进行认证，持续推动光刻胶及配套材料产品的研发、验证和产业化。

(4) 上海新阳 (300236)

公司始终坚持自主研发,持续进行技术创新,经过二十多年发展,主要形成两大类业务,一类为集成电路制造及先进封装用关键工艺材料及配套设备的研发、生产、销售和服务,并为客户提供整体化解决方案。另一类为环保型、功能性涂料的研发、生产及相关服务业务,并为客户提供专业的整体涂装业务解决方案。

公司第三大核心技术产品——光刻胶不断取得重大突破,自主研发的 KrF 光刻胶产品通过认证客户不断增加,已在国内主流晶圆制造厂商处实现供货。集成电路制造用高端光刻胶产品正在开发中,包括逻辑和模拟芯片制造用的 I 线光刻胶、KrF 光刻胶、ArF 干法光刻胶,存储芯片制造用的 KrF 厚膜光刻胶,底部抗反射膜 (BARC) 等配套材料。

(5) 雅克科技 (002409)

公司始终坚持以“建设一流的电子材料平台型企业和战略新兴材料领域的优秀上市公司”为发展目标,以电子材料业务为发展核心,以 LNG 保温板材业务为补充,通过科学的治理模式,运用整体发展规划、内部控制体系等一系列措施,积极拓展市场,优化盈利机构,提升公司的盈利能力和综合竞争实力。

公司光刻胶业务持续增长,市场份额不断得到提升。2022 年上半年度,公司为三星电子、LGDisplay、京东方、惠科等知名面板厂商批量供应光刻胶产品,销量稳定。同时,公司目前有多款光刻胶产品在多家客户进行导入测试,认证工作开展顺利。

六、碳纤维应用领域广泛,国产替代正当时

1、碳纤维性能优异、用途广泛、技术壁垒极高

碳纤维是比强度和比模量最高的高性能纤维,用途十分广泛。碳纤维 (CarbonFiber, 简称 CF) 是一种含碳量在 90% 以上的无机高分子纤维,由聚丙烯腈 (PAN) (或沥青、粘胶) 等有机母体纤维采用高温分解法在 1,000 摄氏度以上高温的惰性气体下碳化制成。碳纤维具备出色的力学性能和化学稳定性,密度比铝低、强度比钢高,是目前已大量生产的高性能纤维中具有最高的比强度和最高的比模量的纤维,具有质轻、高强度、高模量、导电、导热、耐腐蚀、耐疲劳、耐高温、膨胀系数小等一系列其他材料所不可替代的优良性能,广泛应用于航空航天、风电叶片、体育休闲、压力容器、碳/碳复合材料、交通建设等领域,是发展国防军工与国民经济的重要战略物资。

表 12: 碳纤维主要性能

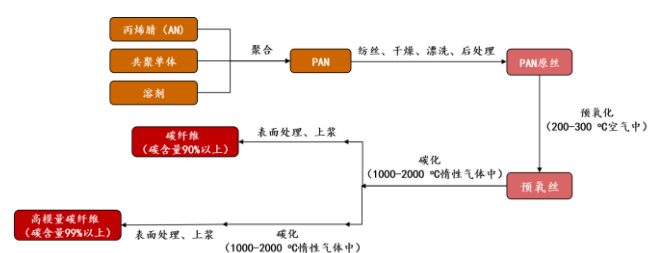
性能特点	简介
强度高	抗拉强度在 3,500MPa 以上
模量高	弹性模量在 230GPa 以上
密度小, 比强度高	密度是钢的 1/4, 是铝合金的 1/2 比强度比钢大 16 倍, 比铝合金大 12 倍
耐超高温	在非氧化气氛条件下, 可在 2,000℃ 时使用, 在 3,000℃ 的高温下部熔融软化
耐低温	在 -180℃ 低温下, 钢铁变得比玻璃脆, 而碳纤维依旧具有弹性
耐酸、耐油、耐腐蚀	能耐浓盐酸、磷酸等介质侵蚀, 其耐腐蚀性能超过黄金和铂金, 同时拥有较好的耐油、耐腐蚀性能
热膨胀系数小, 导热系数大	可以耐急冷急热, 即使从 3,000℃ 的高温突然降到室温也不会炸裂

资料来源:《高科技纤维与应用》、招商证券

碳纤维生产工艺流程长, 技术壁垒极高。PAN 基碳纤维是以丙烯腈为原材料进行聚合反应生成聚丙烯腈, 聚丙烯腈经过纺丝得到聚丙烯腈原丝, 再通过对原丝进行预氧化、碳化、表面处理等工艺而得。碳纤维复合材料是指以碳纤维为增强材料, 以树脂、橡胶等为基体材料, 经过复合制成的结构或功能材料, 目前碳纤维复合材料以树脂基复合材料 (CFRP) 为主, 占全部碳纤维复合材料市场份额的 90% 以上。碳纤维生产工艺流程长, 整个过程连续走丝, 需要对

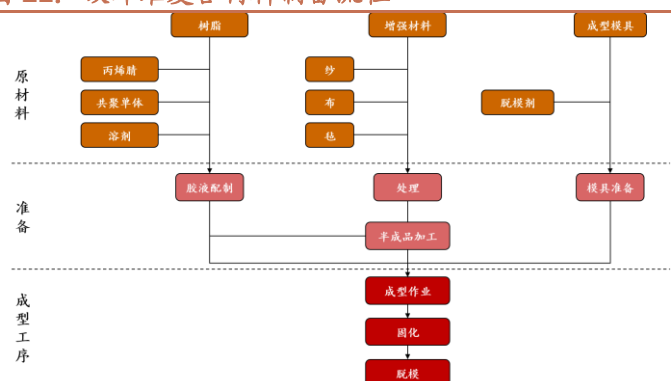
参数精确控制，每个环节都会影响到碳纤维成品的质量和性能。

图 20: PAN 碳纤维生产制备流程



资料来源: CNKI、招商证券

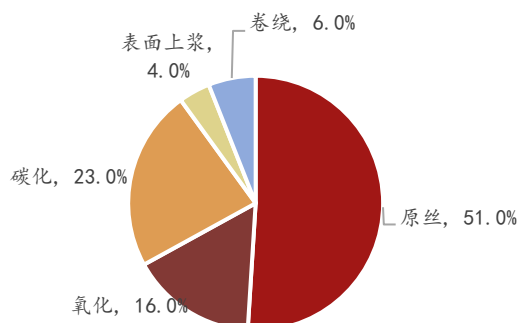
图 21: 碳纤维复合材料制备流程



资料来源: 光威复材招股说明书、招商证券

原丝制备是碳纤维生产的核心环节，原丝的质量直接决定着最终碳纤维产品的质量、产量和生产成本。碳纤维属于脆性材料，其最主要的拉伸强度等力学性能受控于纤维内部存在的缺陷，提升碳纤维的拉伸强度等性能就是采取技术措施减少纤维内在缺陷数量和尺寸的过程。碳纤维的缺陷可分为表面缺陷和内部缺陷，表面缺陷占缺陷总数的 90% 左右，而其产生的原因大部分来自于 PAN 原丝的缺陷“遗传”给碳纤维。原丝成本占整个碳纤维生产成本的五成以上，质量差的原丝易在后续过程中发生毛丝缠结甚至断丝，这样必然在影响碳纤维质量的同时增加原丝的消耗。因此，PAN 原丝质量不仅影响碳纤维的性能，而且也决定着碳纤维的生产成本和市场竞争能力。

图 22: 碳纤维生产成本组成



资料来源: 公开资料整理、招商证券

2、高性能低成本优质产能依旧稀缺，国产替代加速推进

国内企业逐步打破国外技术封锁，与世界碳纤维先进技术水平的差距在逐渐缩小。目前日、美等少数发达国家掌握了世界碳纤维的核心生产技术，尤其是新近开发的先进技术主要掌握在日本东丽、东邦帝人、三菱丽阳三大碳纤维生产企业中，日本东丽更是世界上高性能碳纤维研究与生产领域的“领头羊”，其他国家基本上处于追赶阶段，距离日本碳纤维技术尚有一定差距。

我国碳纤维工业的起步可以追溯到 1962 年，总体上与日本同时起步，但由于受到各种条件的制约，以及日、美等碳纤维企业采取严格的技术封锁和产品封锁，我国碳纤维研究进展缓慢，长期受制于人，严重依赖进口。2000 年以来，国家加大对碳纤维领域自主创新的支持力度，将碳纤维列为重点研发项目。伴随着国家政策的大力扶持，国内碳纤维行业在技术上取得重大突破，产业化程度快速提升，应用领域不断扩大。我国已先后突破了 T700、T800 等高性能碳纤维的千吨级产业化，2019 年中复神鹰实现了干喷湿纺 T1000 级超高强度碳纤维工程化，标志着我国碳纤维生产技术水平又上了一个台阶。经过近几年的追赶，国产 T700S-12K 小丝束碳纤维的复丝拉伸强度与模量达到同级别东丽碳纤维性能，与世界碳纤维先进技术水平的差距在逐渐缩小。

图 23：中国碳纤维行业发展历程

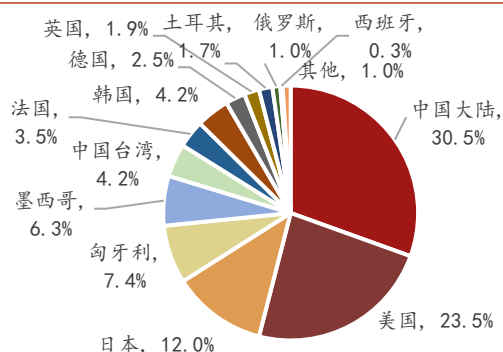


资料来源：中商产业研究院、招商证券

全球碳纤维产能稳步增长，我国碳纤维产能规模位居全球第一。近年来为满足全球市场碳纤维日益增长的需求，各大碳纤维企业扩产意愿明显，2021 年全球碳纤维运行产能 20.76 万吨，同比增长 20.9%。国内碳纤维产能增速较快，2021 年我国碳纤维运行产能 6.35 万吨，同比增长 75.41%，占全球碳纤维运行产能的 30.5%，产能规模已超过日、美，位居全球第一。目前国外碳纤维生产商主要为日本东丽、东邦帝人、三菱，美国赫氏、氰特，德国西格里，其中日本东丽（含收购卓尔泰克产能）拥有碳纤维产能 5.75 万吨，产能规模及碳纤维综合竞争力均处全球首位；国内碳纤维生产企业主要为吉林化纤、中复神鹰、光威复材、恒神股份、新创碳谷等。

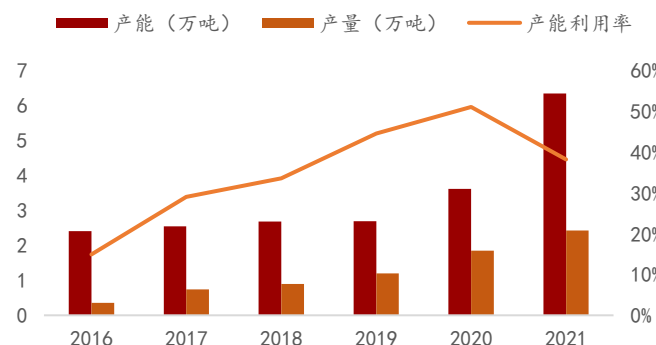
国产碳纤维正处于进口替代机遇期，稳质降本是实现国产碳纤维“从有到优”的具体路径。经过长期的技术积累，我国碳纤维龙头企业正逐步打破国外技术垄断，产能规模不断扩张，已有部分企业能实现 T700 级、T800 级、T1000 级碳纤维的规模化生产，产品性能与国际龙头比肩。目前国产碳纤维正处于加速进口替代的机遇期，一是受碳纤维进口限制影响，碳纤维进口量有所下滑；二是国内碳纤维企业技术水平提升，产能扩张，国产供给有所增加；三是光伏、氢能、风电叶片等新能源领域碳纤维需求快速提升，航空航天等高附加值领域需求量仍远落后于全球水平，有较大增长空间。随着国内企业持续提升生产技术水平，稳质降本是实现国产碳纤维“从有到优”的具体路径。

图 24：2021 全球碳纤维运行产能按区域分布



资料来源：赛奥碳纤维技术、招商证券

图 25：2016-2021 年中国碳纤维产能产量及产能利用率



资料来源：赛奥碳纤维技术、招商证券

表 13：国内外碳纤维行业主要公司经营情况对比

公司	业务范围	主要应用领域与市场定位	主要技术及水平
日本东丽	各类碳纤维的生产与销售	应用比例最高的是航空领域，其他工业领域也应用广泛	T700、T800 和 T1000 采用干喷湿法纺丝，其他为湿法纺丝；行业技术龙头，2014 年碳纤维产品即达到 T1100 水平
日本东邦	碳纤维及其材料的生产与销售	优势在于机械臂、高速回转体、铁道车辆等	湿法纺丝；部分碳纤维产品可达到 T700 以上水平
三菱丽阳	合成纤维、合成树脂领域的生产与销售	航空航天、工业领域、体育休闲	湿法纺丝；部分碳纤维产品参数可匹敌东丽 T1100
西格里 (SGL)	碳纤维及其材料的生产与销售	主要是汽车领域	碳纤维产品参数为 T400-T700

国内	赫氏 (Hexcel)	碳纤维及其材料的生产与销售	主要是国防军工及航空航天领域, 风电叶片和汽车等工业领域	高强中低模 AS7 与东丽 T700 相当, 高强 IMA 与 T800 相当, 高模 HM63 与 M46J 相当; 全球大丝束主要供应商, T1100 工业生产能力
	陶氏	碳纤维及其材料的生产与销售	风电、轨道交通领域	产品只有 3 个型号, 均为高强度碳纤维, 部分相当于东丽 T700
	光威复材	碳纤维及织物、预浸料、碳纤维复材、碳梁等的生产与销售	航空航天、压力容器、风电叶片、建筑、体育休闲等领域	湿纺、干喷湿法纺丝; 部分碳纤维产品可达到 T1000 级、M55J 级
	恒神股份	碳纤维及织物、预浸料及其复合材料的生产与销售	重航空航天、风电、光伏、氢能、轨道交通、汽车、体育休闲等	湿纺、干喷湿法纺丝; 部分碳纤维可达到 T800、T1000 级水平
	中简科技	高性能碳纤维产品的研发、生产、销售	航空航天	湿纺、干喷湿法纺丝; ZT7 系列 (高于 T700 级) 高性能碳纤维产品; 部分产品性能达 T1000/T1100 级
	中复神鹰	碳纤维及相关产品的生产与销售	航天航空、光伏、压力容器、风电叶片等领域	干喷湿法纺丝; 具备 T800 级碳纤维产品向市场供货能力、T1000 级碳纤维产业化能力
	台湾台塑	塑胶类、纤维类及电子控制类的生产与销售	体育休闲、风电叶片等工业领域	部分碳纤维参数可达到 T800 水平
	吉林碳谷	碳纤维原丝、碳纤维的生产与销售	风电、军工等领域	湿法纺丝; 产品碳化后可达到 T400-T700

资料来源: 吉林碳谷招股说明书、中复神鹰招股说明书、公开资料整理、招商证券

全球碳纤维新增产能主要集中在国内, 高性能、高质量和低成本的优质产能仍比较稀缺。据我们不完全统计, 截至目前, 全球拥有碳纤维名义产能 24.18 万吨, 其中国内碳纤维名义产能 10.39 万吨, 占比 42.97%; 规划/在建产能 18.93 万吨, 其中国内规划/在建产能 17.9 万吨, 占比 94.56%, 其中 2.9 万吨新增产能预计在今年年底前投产, 包括吉林化纤 1.4 万吨、新创碳谷 0.6 万吨、新疆隆炬 0.6 万吨、国泰达成 0.3 万吨, 预计到今年年底国内碳纤维名义产能约 13.29 万吨。有 3.05 万吨新增产能预计在 2023 年年底前投产, 包括中复神鹰 1.4 万吨、光威复材 0.4 万吨、上海石化 0.6 万吨、兰州蓝星 0.25 万吨、河南永煤 0.4 万吨, 预计到 2023 年年底国内碳纤维名义产能达 16.34 万吨。

表 14: 国内外碳纤维产能情况

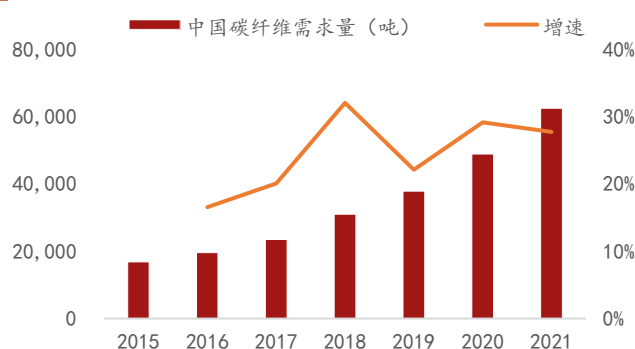
	公司	现有产能 (万吨/年)	规划/在建产能 (万吨/年)	预计投产时间
国外	东丽+ZOLTEK	5.75	0.6 (ZOLTEK)	2023 年
	赫氏	1.6		
	东邦/帝人	1.45		
	三菱	1.43		
	西格里	1.3		
	氰特/索尔维	0.7		
	DOWAKSA	0.36	0.18	2022 年
	韩国晓星	0.65	0.25	2023 年 4 月
	UMATEX	0.2		
	世界其他	0.35		
	合计	13.79	1.03	
国内	吉林化纤	3.5	6	2022 年底形成 4.9 万吨产能, 2025 年底形成 10 万吨产能
	中复神鹰	1.45	1.4	2022 年底至 2023 年陆续投产
	新创碳谷	1.2	0.6	2022 年
	台塑	0.88		
	吉林宝旌	0.8	0.4	2025 年底前形成 1.2 万吨产能
	浙江宝旌	0.25		
	恒神股份	0.55	0.5	2024 年底
	光威复材	0.2655	0.4	2023 上半年
	太钢钢科	0.24	0.4	2025 年形成 6000 吨产能

上海石化	0.75	0.6	2023 年（6000 吨在 2022 年 10 月顺利开车）
兰州蓝星	0.15	0.25	2023 年 6 月
中安信	0.18		
中简科技	0.125	0.15	预计于 2023 年部分投产，2024 年全部投产
新疆隆炬新材料		5	2022 年底预计投产 0.6 万吨，2025 年形成 5 万吨产能
国泰大成新材料		1	3000 吨预计今年年底投产，未来形成 1 万吨产能
河南永煤	0.05	1.2	一期 4000 吨预计 2023 年底，二期 8000 吨预计 2025 年投产
合计	10.39	17.9	
总计	24.18	18.93	预计到 2022、2023 年国内名义产能将达 13.29、16.34 万吨

资料来源：赛奥碳纤维技术、百川资讯、公开资料整理、招商证券

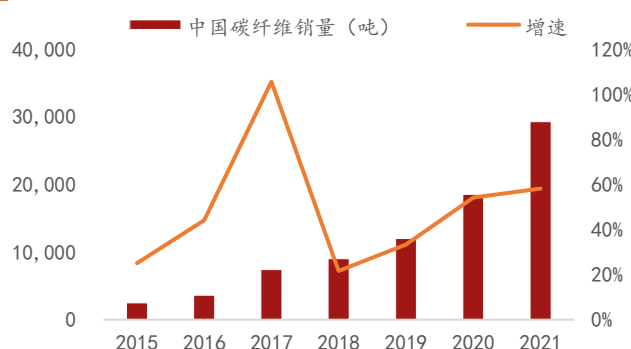
我国碳纤维市场需求高速增长，需求量全球占比超五成。2021 年全球碳纤维需求量 11.8 万吨，同比增长 10.38%，近年来我国碳纤维市场需求不断提升，2021 年我国碳纤维市场需求量达 6.24 万吨，同比增长 27.7%，自 2015 年以来年均复合增速为 24.45%。从需求增速来看，我国碳纤维需求增速远超全球 10.38% 的需求增速，需求量占全球碳纤维需求总量的 52.9%，较 2020 年提升了 7.2%，主要系国内民航碳纤维需求占比远小于全球民航占比，疫情影响下全球碳纤维需求因民航市场严重受挫增速放缓，而国内负面影响较小；另一方面系全球风电叶片、光伏、压力容器碳纤维需求保持较快增长。据广州赛奥预测，预计到 2023 年、2025 年我国碳纤维需求量将分别达到 9.86 万吨、15.92 万吨，未来四年年均复合增速为 26.4%。

图 26：中国碳纤维需求及增速



资料来源：赛奥碳纤维技术、招商证券

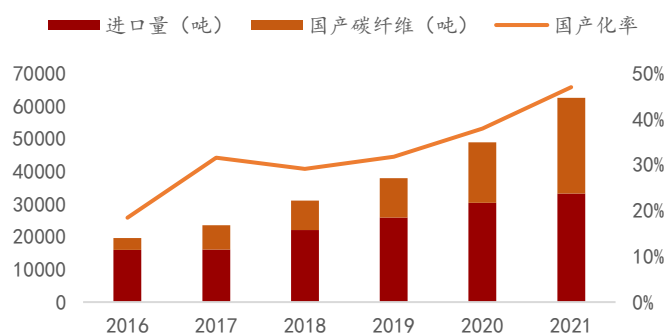
图 27：中国碳纤维销量及增速



资料来源：赛奥碳纤维技术、招商证券

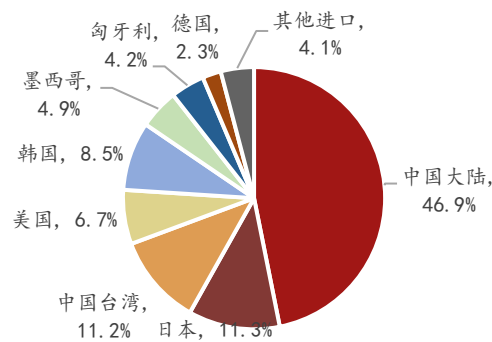
我国碳纤维整体呈现供不应求局面，国产替代空间广阔。从我国碳纤维来源来看，2021 年国产纤维供应量为 2.92 万吨，占总需求的 46.9%，较 2020 年增长 58.1%；进口量 3.31 万吨，占总需求的 53.1%，较 2020 增长 9.2%，整体来看，我国碳纤维仍处于供不应求的局面。国产化率从 2016 年的 18.4% 提升至 2021 年的 46.9%，但仍有广阔的国产替代空间。从进口来源来看，日本、美国、韩国、墨西哥等为主要进口国家；从进口产品类别来看，日本及韩国主要是小丝束产品，美国、墨西哥、匈牙利、德国主要是大丝束产品，中国台湾则是大小丝束兼顾。

图 28：中国碳纤维国产供给量、进口量及国产化率



资料来源：赛奥碳纤维技术、招商证券

图 29：2021 年中国碳纤维来源

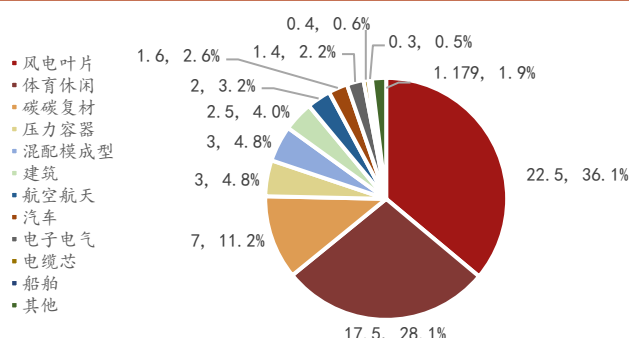


资料来源：赛奥碳纤维技术、招商证券

风电叶片、体育休闲、碳碳复材市场主要集中在中国。从下游应用领域来看，我国碳纤维需求量最大的是风电叶片领域，2021 年需求量达 2.25 万吨，占比 36.1%；体育休闲和碳碳复材占比分别为 28.1%、11.2%，位列第二、第三。

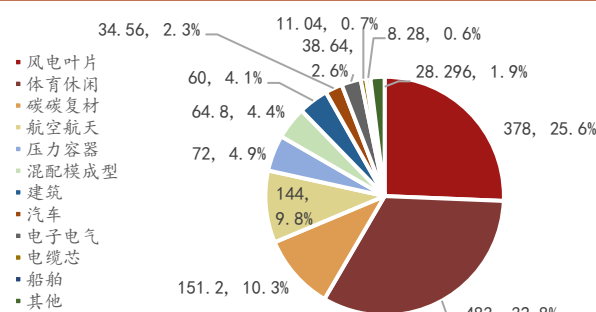
与全球碳纤维需求结构相比，我国在航空航天（3.2%）和汽车（2.6%）等高附加值领域的需求占比明显低于国际水平（分别为 14%、8.1%），产品需求结构存在进一步升级的空间。从市场结构来看，国内前三分别是风电叶片、体育休闲、碳碳复材领域，这三个领域市场主要集中在中国，国内市场规模分别占全球的 68.2%、94.6%、82.4%。

图 30：2021 年中国碳纤维需求结构（千吨）



资料来源：赛奥碳纤维技术、招商证券

图 31：2021 年中国碳纤维市场结构（百万美元）

资料来源：赛奥碳纤维技术、招商证券
注：按全球各领域均价测算

3、重点公司

（1）光威复材（300699）

公司是国内碳纤维行业领军企业，是我国最早实施碳纤维国产化事业的民营企业，率先打破了西方国家对我国碳纤维的垄断地位以及技术、装备的封锁。公司业务涵盖碳纤维、经编织物和机织物、系列化的树脂体系、各种预浸料、复合材料构件和产品的的设计开发、装备设计制造、检测（CNAS/DIAC 认证国家和国防实验室）等上下游，依托在碳纤维领域的全产业链布局，成为复合材料业务的系统方案提供商。公司主要产品包括 GQ3522（T300 级，湿法工艺）、GQ4522（T700 级，湿法工艺/干湿法工艺）、QZ5526（T800 级，湿法工艺/干湿法工艺）、QZ6026（T1000 级，湿法工艺）、QM4035（M40J 级，湿法工艺）、QM4050（M55J 级，湿法工艺）等系列化的碳纤维、经编织物和机织物等。

截至目前，公司碳纤维设计产能 2655 吨，在建 5030 吨，其中内蒙古光威低成本碳纤维项目规划产能 1 万吨，一期在建产能 4000 吨，预计于 2023 年上半年投产；高性能碳纤维产业化项目在建 M55J 级纤维产能 30 吨，预计今年年底投产，以满足航天工程以及高端民品对高强高模碳纤维应用需求的快速增长；另外通过技改在原实验线基础上形成一条新的千吨级产业化生产线，用于生产 T700G/T800H 级碳纤维产品，为两款产品在下游航空装备领域的应用需求或潜在的订单做产能储备，项目目前已进入验收阶段，已经实现小批量供应，预计今年年内完成项目验收。截至 2021 年底，公司拥有碳梁产能 1020 万米，在建 170 万米，预计 2022 年投产；预浸料产能 1375 万平方米，在建 85 万平方米，项目已建设完成，待验收后投入使用。

（2）中复神鹰（688295）

公司是一家专业从事碳纤维研发、生产和销售的国家高新技术企业，通过多年自主研发掌握了碳纤维生产全流程核心技术，在国内率先突破了千吨级碳纤维原丝干喷湿纺工业化制造技术，建成了国内首条具有自主知识产权的千吨级干喷湿纺碳纤维产业化生产线。公司主要产品为 T700 级及以上小丝束碳纤维，主要产品型号包括 SYT45、SYT45S、SYT49S、SYT55S、SYT65 和 SYM40 等，涵盖了高强型、高强中模型、高强高模型等类别，在航空航天、风电叶片、体育休闲、压力容器、碳/碳复合材料、交通建设等领域广泛应用。

截至目前，公司拥有碳纤维产能 1.45 万吨，产能规模位居国内第二。西宁项目一期年产 10,000 吨高性能碳纤维及配套原丝项目已于 2021 年起陆续投产，随着产能的进一步释放，公司将有效满足航空航天、新能源、交通建设等下游

应用领域对高性能碳纤维的需求。同时，公司西宁二期年产 14000 吨高性能碳纤维及配套原丝建设项目已于 2021 年 10 月开工建设，预计于 2022 年年底到 2023 年上半年陆续投产，该项目建成投产后公司产能规模将实现翻番，将进一步提高公司碳纤维产品的市场占有率。

（3）中简科技（300777）

公司是专业从事高性能碳纤维及相关产品研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业，主要产品为碳纤维及其织物，主要应用于航空航天领域。公司主要客户为国内航空航天领域所属企业，各项指标参数要求较高，在航空航天装备论证阶段即对碳纤维各项指标予以确定，公司凭借持续稳定、高质量的产品通过了极为严苛的航空材料验证，打造了“产品技术+关键设备+工控系统”三大自主可控优势，已率先实现了 ZT7 系列高性能碳纤维产品在国家航空航天领域的稳定批量应用。2022 年 3 月，公司签订 21.69 亿元重大销售合同，合同标的为碳纤维、碳纤维织物，履行期限为 2022 至 2023 年，将助推公司业绩快速增长。

2021 年公司千吨线完成等同性验证工作并进行了试生产，进一步提高了公司产能及稳定批量供货能力。2022 年 3 月，公司募集资金 20 亿元用于建设年产 1500 吨（12K）高性能碳纤维及织物产品项目，该项目正在抓紧建设中，预计于 2023 年部分投产，2024 年全部投产，届时公司将更进一步的满足航空航天及其他中高端市场对高性能碳纤维的持续需求，提升国产碳纤维在高端领域的自主保障能力。

（4）吉林碳谷（836077）

公司是国内碳纤维原丝主要供应商，原丝在国内碳纤维市场占有率达到了 50% 以上。公司销售的主要产品是碳纤维原丝，覆盖了从碳纤维原丝小丝束到大丝束的全系列产品，全系列产品都能稳定大规模生产，部分产品实现了高品质的稳定规模生产。公司产品已广泛应用于军工、航天航空、风电、高端装备、汽车、新能源、体育休闲用品及建筑材料等领域。公司连续聚合稳定运行技术在国内属于首创，并获得国家发明专利，公司亦在国内是首家采用三元水相悬浮聚合两步法生产碳纤维聚合物，DMAC 为溶剂湿法生产碳纤维原丝的企业。目前，基于“碳纤维正从满足特殊领域需求演进到满足普通大众日常需求的快速发展阶段”的行业发展状况，普通大众的日常需求及增长将远大于特殊领域需求，公司将抓住上述大丝束碳纤维的巨大市场机遇，不断做大做优原丝产品，持续降低原丝产品成本，尤其是大丝束原丝产品，不断扩大公司在碳纤维产业链的优势，持续增加竞争壁垒。目前公司已经实现定型的大丝束原丝品种包括 24K、25K、35K、48K 和 50K。

截止 21 年底公司拥有 4.5 万吨柔性化产能，目前公司产品有 1k-50k 碳纤维原丝，生产线并不局限于生产单一品种，具有柔性化这个功能。公司 15 万吨项目中 2 条原丝生产线已经在 3 季度投产，单线产能达 1 万吨/年以上。2022 年 10 月份预计陆续再投产两条原丝生产线，公司会对下游市场进行充分调研，积极稳健推进项目扩建，预计今年年底公司柔性化产能达到 8 万吨以上，力争实现柔性化产能 10 万吨。公司结合市场需求，持续推进 15 万吨碳纤维原丝项目，力争 2023 年底、2024 年初建成投产。

七、对位芳纶进口替代空间大，高端应用领域亟待解锁

1、芳纶纤维具有耐高温、耐疲劳等优异性能，应用领域广泛

芳纶具有耐高温、耐疲劳等优异性能，主要应用于个体防护、防弹装甲等高端领域。芳纶是由于其分子结构中连接酰胺基的是芳香环或芳香环的衍生物而得名，具有耐高温性、耐疲劳性、耐切割、耐腐蚀、高强度及质量轻等特性，因此广泛应用于国防军工、航空航天、个体防护、环境保护、信息通信等领域。芳纶主要可分为间位芳纶和对位芳纶，对位芳纶具有分子链排列呈直线状，具有高强度高模量的特点，主要应用于个体防护、防弹装甲、高强缆绳、航空航天、体育器材及运输领域中的轮胎帘子线等。

芳纶行业具有极高的进入壁垒，国内参与企业较少。芳纶行业进入壁垒主要分为三方面：（1）市场壁垒：由于下游涉

及到军工、航空航天等国防领域，市场认证时间达 5 年以上，市场开拓周期长；（2）资金壁垒：芳纶单吨投资额高达 20 万元，远高于其他纤维投资成本；（3）技术壁垒：芳纶工程化生产的技术难度大、设备要求高，技术壁垒是制约我国芳纶行业发展的主要因素。

国外企业对芳纶实行技术封锁，国内公司打破垄断逐步实现产业化。美国杜邦公司在全球芳纶市场处于领先地位，其于 1967 年推出了全球首款高耐热性间位芳纶，注册商标为 Nomex®，随后又于 1972 年推出了力学性能更好的对位芳纶，商品名为 Kevlar，此后世界各国相继推出各自的芳纶产品。芳纶因涉及到军工国防、航天航空等敏感领域，国外发达国家长期严格封锁原料、产品等生产制造关键技术。我国从 20 世纪 60 年代初开始研究间位芳纶，直到 2004 年泰和新材开发出具有自主知识产权的间位芳纶，打破了美日多年的技术垄断，2011 年公司实现了对位芳纶的产业化，是国内第一个生产千吨级对位芳纶的公司。

图 32：全球芳纶发展历程

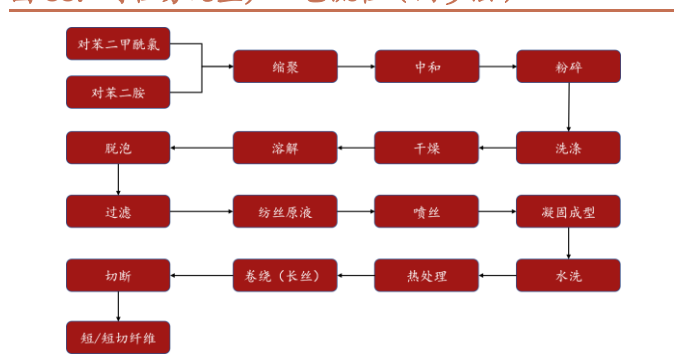


资料来源：中国知网、招商证券

芳纶生产工艺主要分为芳纶聚合物制备和聚合物纺丝两个步骤。低温溶液缩聚法是市场上主流的芳纶合成方法，对位芳纶采用两步法纺丝方式，较间位芳纶技术壁垒更高。

芳纶工程化生产技术难度大，设备要求高。目前，国内只有以泰和新材为代表的少数企业拥有规模化生产芳纶的能力，其主要原因在于芳纶的工程化生产存在几个技术难点：（1）需要控制原料的纯度和稳定性；（2）通过精密计量装置精确控制投料的计量比；（3）双螺杆反应器（主反应器）的结构、材质，工艺条件的选定和自控；（4）控制纺丝机的纺丝速度从而调控纤维的成本和品质。

图 33：对位芳纶生产工艺流程（两步法）

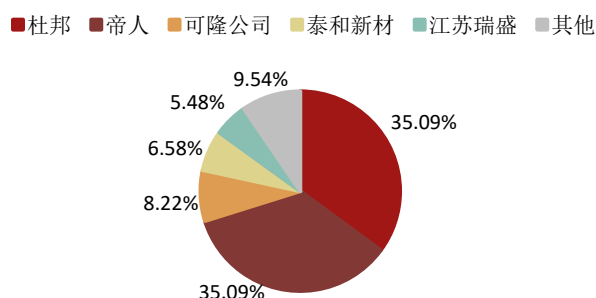


资料来源：公司公告、招商证券

2、对位芳纶进口替代空间大，高端应用领域亟待解锁

对位芳纶供不应求，进口替代空间大。据我们不完全统计，目前全球对位芳纶名义产能约 9.1 万吨/年，主要来自于美国杜邦和日本帝人，合计占据全球近 70.2% 市场。全球对位芳纶市场需求量约 7-8 万吨，其中国内需求量超 1 万吨，目前我国仅有少数几家企业能实现对位芳纶的规模化生产，仍有约 5-6 成的市场份额被国外品牌所占据。国内对位芳纶生产企业主要有泰和新材、江苏瑞盛、中蓝晨光、中芳特纤等，其中泰和新材拥有 6000 吨/年对位芳纶产能，产能规模国内第一。

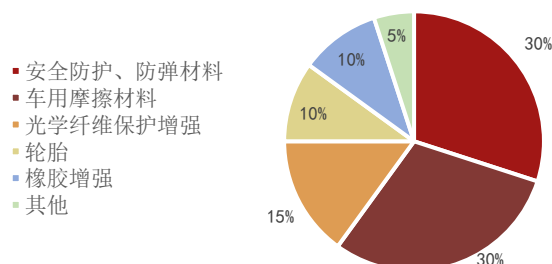
图 34: 全球对位芳纶市场格局



资料来源：公开资料整理、招商证券

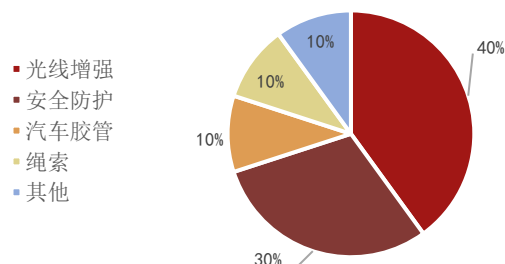
国内对位芳纶主要应用在光缆领域，在高端防护领域需求有望提升。从下游应用领域来看，全球对位芳纶主要应用在安全防护、防弹材料领域，目前我国的对位芳纶主要应用在光纤增强领域，随着 5G 通信、新能源汽车等新兴领域的快速发展以及战训一体化的持续推进，对位芳纶在光纤增强、橡胶以及高端防护防弹领域的需求将快速增长。

图 35: 2018 年全球对位芳纶主要需求领域



资料来源：中国知网、招商证券

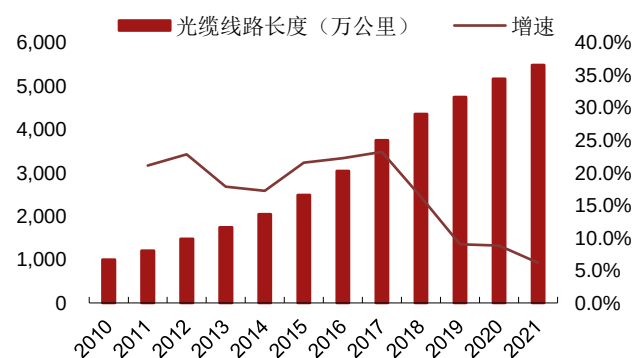
图 36: 2018 年国内对位芳纶主要需求领域



资料来源：中国知网、招商证券

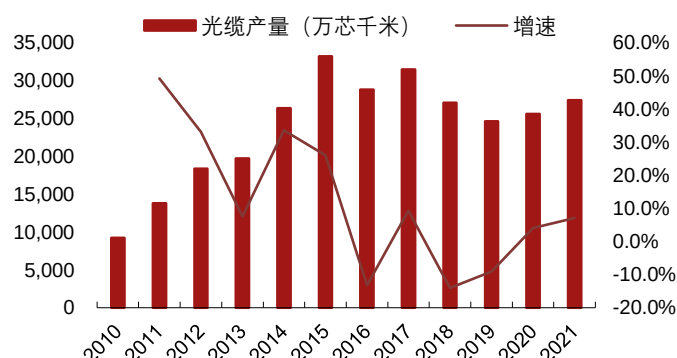
随着 5G 通信的加速建设，对位芳纶需求将持续增长。对位芳纶由于其模量高，能保护细小脆弱的光纤在受到拉力时不致伸长，使光线的强度更高、更耐用，因此几乎被应用在所有的光纤光缆中。2020 年国家提出加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度，对光纤光缆的需求量预计将达到 50000-87000 万芯公里；小基站对光电混合缆需求预计将达到 2000-4200 万皮长公里。2022 年 9 月 6 日，工业和信息化部办公厅发布关于印发 5G 全连接工厂建设指南的通知。其中提出，“十四五”时期，主要面向原材料、装备、消费品、电子等制造业各行业以及采矿、港口、电力等重点行业领域，推动万家企业开展 5G 全连接工厂建设，建成 1000 个分类分级、特色鲜明的工厂，打造 100 个标杆工厂，推动 5G 融合应用纵深发展。对位芳纶作为重要的光纤增强保护材料，预计未来需求量将持续增长。

图 37: 我国光缆线路长度及增速



资料来源：wind、招商证券

图 38: 我国光缆产量及增速



资料来源：wind、招商证券

政策驱动下防护领域芳纶需求量将大幅增长。随着新《生产安全法》的实施，芳纶在安全防护领域迎来新的发展机遇。2020 年《防护服装阻燃服》《个体防护装备配备规范》国家强制标准先后发布，分别于 2021 年 8 月 1 日和 2022 年 1 月 1 日开始正式实施，这些国家标准对防护工装的阻燃性能、物理性能等提出了更为明确、严格的要求，石油化工、天然气、冶金有色、非煤矿山这三个行业都需要对场所进行易燃易爆的评估，并进行防护服的配备，目前一些央企、国企已经开始启动相关防护服的配套。芳纶凭借其出色的耐高温、阻燃、绝缘、高强度高模量等特性，成为了防护工装不可或缺的面料成分，目前石油化工天然气行业产业工人已过千万，按每人每套防护服需要 1 公斤芳纶测算，对应芳纶需求在 1 万吨以上。随着国家政策的逐步落实，未来芳纶需求量有望大幅增长。

3、重点公司

泰和新材长期以来深耕于高性能纤维领域，不断突破行业技术壁垒，率先实现了间位芳纶和对位芳纶产业化。目前公司拥有以纽士达®氨纶、泰美达®间位芳纶、泰普龙®对位芳纶三大产品板块为主导的十大产品体系，是国内规模化高性能纤维研发生产基地，也是我国化纤行业参与全球高技术竞争的标杆企业。

公司现有氨纶名义产能 7.5 万吨/年，预计于 2022 年底扩至 9 万吨/年；间位芳纶名义产能 1.1 万吨/年，居全球第二、国内第一，公司积极布局高端防护用间位芳纶产能，预计 2022-2024 年年底间位芳纶总产能分别将达 1.55、1.55、2.0 万吨/年；对位芳纶现有产能 6000 吨/年，居全球第三、国内第一，预计于 2023、2024 年年底对位芳纶产能分别将达 1.55、2.15 万吨/年。

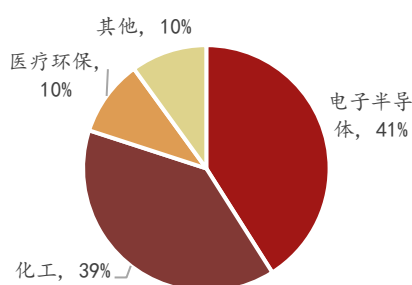
八、特气是半导体领域的关键材料，国产替代空间广阔

1、特种气体主要应用于半导体、化工、医疗、高端制造等领域

特气广泛应用于半导体、化工、医疗、环保、高端装备制造等领域。特种气体按其应用可分为电子特种气体、医疗气体、标准气体、激光气体、食品气体、电光源气体等，广泛应用于电子半导体、化工、医疗、环保、高端装备制造等领域。目前，特种气体的应用领域及需求量正逐步扩大，品种日增。据不完全统计，现有单元特种气体达 260 个品种，按气体可混性，又可配制成 25,000 多种混合气，成为高科技领域及其他科学研究与技术应用领域不可缺少的基本原材料。

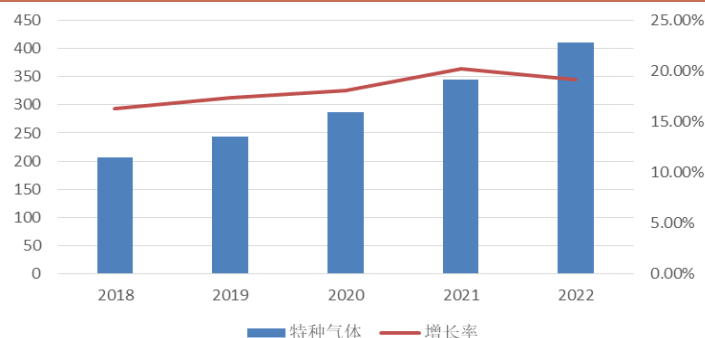
预计 2022 年中国特气市场规模将达 411 亿元。根据卓创资讯统计，2017 年中国特种气体市场规模约 178 亿元（全球特种气体市场规模约 241 亿美元），其中集成电路、显示面板、光伏能源、光纤光缆等半导体领域的特种气体市场规模约 100 亿元。此外，卓创资讯预计 2022 年中国特种气体市场规模将达到 411 亿元，2018 年至 2022 年行业复合增速为 19%，预计 2022-2025 年行业仍将维持 15%以上的高增长。半导体、高端制造等产业的蓬勃发展均会带动特种气体需求的快速增长。

图 39：2018 年中国特种气体下游细分领域占比



资料来源：前瞻产业研究院、招商证券

图 40：2018-2022 年中国特种气体市场发展趋势（亿元）



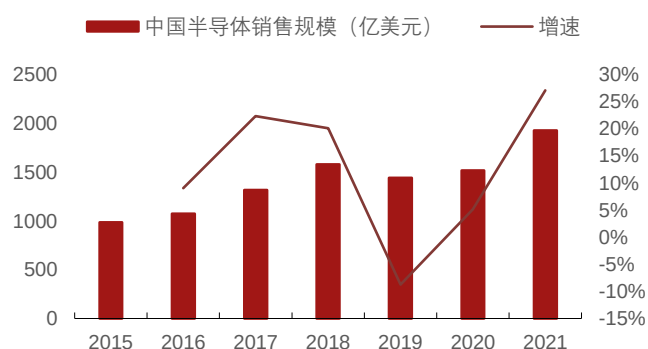
资料来源：卓创资讯、招商证券

2、电子气体是半导体器件制造的关键材料，市场规模高速增长

电子气体的质量与电子半导体器件性能优劣息息相关。电子气体,是指用于半导体、显示面板、光伏及其它电子产品生产的气体。电子气体在电子产品制程工艺中广泛应用于离子注入、刻蚀、气相沉积、掺杂等工艺,被称为集成电路、液晶面板、LED 及光伏等材料的“粮食”和“源”。

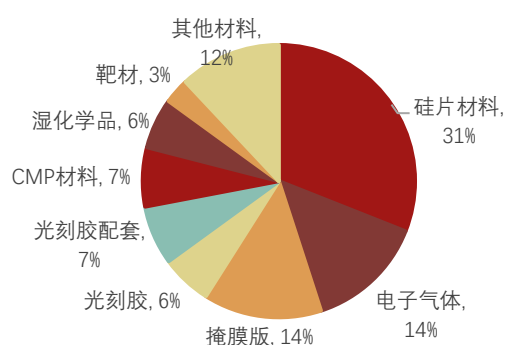
随着半导体产业的高速发展,电子气体市场将快速增长。电子气体是仅次于大硅片的第二大市场需求半导体材料,电子气体在半导体材料市场占比达 14%。据 SIA 数据,2021 年中国大陆半导体销售金额为 1925 亿美元,同比增长 27.1%,是全球最大的半导体消费市场。国内半导体的产量在 2021 年增长了 33%,是去年同期增长率的两倍。随着国内半导体行业快速发展,电子气体市场将快速增长。

图 41: 2015-2021 年中国半导体销售规模



资料来源: SIA、华经产业研究院、招商证券

图 42: 电子气体在半导体材料市场占比达 14%



资料来源: SIA、招商证券

电子特气在电子气体中的成本占比约 5 成。电子气体可细分为电子特种气体和电子大宗气体。在集成电路、LED、光伏领域等领域,虽然电子特气的用量不及电子大宗气体,但其在气体成本中的比例仍达到了 5 成以上,电子特气品种繁多,每种气体用量较小,价格较高,客户轻易不会更换供应商。

表 15: 电子气体分类

类别	用途	主要产品
电子特种气体	化学气相沉积 (CVD)	氨气、氮气、氧化亚氮、TEOS (正硅酸乙酯)、TEB (硼酸三乙酯)、TEPO (磷酸三乙酯)、磷化氢、三氟化氯、二氯硅烷、氟化氮、硅烷、六氟化钨、六氟乙烷、四氯化钛、甲烷等
	离子注入	氟化砷、三氟化磷、磷化氢、三氟化硼、三氯化硼、四氯化硅、六氟化硫、氙气等
	光刻胶印刷	氟气、氮气、氦气、氩气等
	扩散	氢气、三氯氧磷等
	刻蚀	氨气、四氯化碳、八氟环丁烷、八氟环戊烯、三氟甲烷、二氟甲烷、氯气、溴化氢、三氯化硼、六氟化硫、一氧化碳等
电子大宗气体	掺杂	含硼、磷、砷等三族及五族原子之气体,如三氯化硼、乙硼烷、三氟化硼、磷化氢、砷化氢等
	环境气、保护气、载体	氮气、氧气、氩气、二氧化碳等

资料来源: 金宏气体招股说明书、招商证券

表 16: 在电子半导体各领域电子特气和电子大宗气体的成本占全部气体成本比重

领域	电子特种气体	电子大宗气体
液晶面板	30%-40%	60%-70%
集成电路	约 50%	约 50%
LED、光伏	50%-60%	40%-50%

资料来源: 金宏气体招股说明书、招商证券

我国电子特气市场规模高速增长,预计 2025 年将达 317 亿元。据 techcet, 2021 年全球电子特气的市场规模为 45.4 亿美元,预计 2022 年将增长至 50 亿美元,2025 年将达 60.2 亿美元。据 SEMI 统计,2021 年我国电子特气市场规模达 196 亿元,预计 2022 年将达 220.8 亿元,2025 年将达 316.6 亿元。其中,集成电路及器件领域占比 43%;显

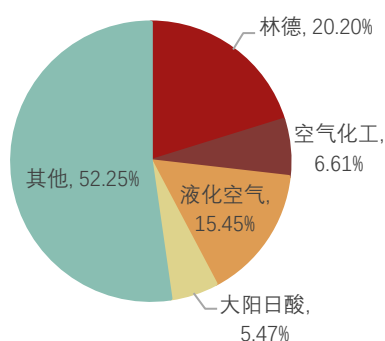
示面板领域占比 21%；LED 占比 13%；光伏占比 6%。

随着下游产业技术快速迭代，对电子特气的要求持续提高。电子半导体领域对特种气体的纯度和质量稳定性要求最高。近年来下游产业技术快速更迭，特别是在集成电路制造领域，制程节点不断减小，从 28nm 制程到 7nm 制程，晶圆尺寸从 8 寸晶圆到 12 寸晶圆。作为集成电路制造的关键材料，伴随着下游产业技术的快速迭代，特种气体对纯度和精度的要求持续提高，比如在纯度方面，普通工业气体要求在 99.99% 左右，但是在先进制程的集成电路制造过程中，气体纯度要求通常在 6N（99.9999%）以上。

3、电子特气国产化替代需求迫切

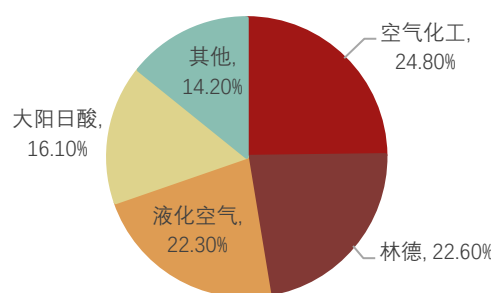
国际巨头占据国内特气主要市场，国内特气生产商正在加速追赶。2020 年全球电子特气市场中，空气化工、普莱克斯、林德集团、液化空气和大阳日酸等五大公司控制着全球近五成的市场份额。在国内，电子特气市场同样主要被国际巨头所占据，其中，空气化工占比 24.8%，林德占比 22.6%，液化空气占比 22.3%，大阳日酸占比 16.1%，合计占比 85.8%，国内气体公司市场份额合计仅占 14.2%。随着电子半导体行业的产品精细化程度不断提高，客户所需的产品定制化特点明显，要求气体供应商能够根据其需求进行定制化生产，对气体供应商的技术与工艺水平提出了较高要求。此外，由于气体产品的特殊性，其使用过程中的包装物、管道以及供气系统的处理均会对最终使用的产品性能产生影响，因此客户更希望供应商能够提供气体包装物的处理、检测、维修，供气系统、洁净管道的建设、维护等全面的专业性增值服务，目前电子半导体领域的气体供应系统运维服务也主要被几大外资气体巨头所垄断。

图 43：2020 年全球电子特种气体行业市场竞争格局



资料来源：亿渡、招商证券

图 44：2020 年中国电子特种气体行业市场竞争格局



资料来源：亿渡、招商证券

特气国产化趋势明显。近年来国家相继发布《十三五国家战略新兴产业发展规划》《新材料产业指南》等指导性文件，旨在推动包括特种气体在内的关键材料国产化。因此，在技术进步、需求拉动、政策刺激等多重因素的影响下，特种气体国产化势在必行。

特气国产化替代需求迫切，国产特气产品竞争力有待持续优化。国内特种气体发展的初期由于技术、工艺、设备等多方面差距明显，产品大多依赖进口。随着技术的逐步突破，国内气体公司在电光源气体、激光气体、消毒气等领域发展迅速，但与国外气体公司相比，大部分国内气体公司的供应产品仍较为单一，纯度级别不高，尤其在集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏等高端领域，相关特种气体产品主要依赖进口。根据中国工业气体工业协会统计，目前集成电路生产用的特种气体，我国仅能生产约 20% 的品种，其余均依赖进口。目前我国国内企业所能批量生产的特种气体仍主要集中在集成电路的清洗、蚀刻、光刻等工艺环节，对掺杂、沉积等工艺的特种气体仅有少部分品种取得突破。

表 17：国内特种气体公司已实现进口替代并规模化供应的产品情况

公司名称	主要特种气体产品
中船重工七一八所	六氟化钨、三氟化氮等
黎明化工研究院	六氟化硫、三氟化氮等
金宏气体	超纯氨、高纯氧化亚氮、氦气、高纯氢、高纯二氧化碳、硅烷混合气等
华特气体	高纯六氟乙烷、高纯四氟化碳、高纯二氧化碳、高纯一氧化碳、光刻气、高纯一氧化氮等

派瑞特气	六氟化钨、三氟化氮等
昊华科技	六氟化硫、三氟化氮等
南大光电	砷烷、磷烷等
绿菱气体	高纯六氟乙烷、高纯三氟甲烷、高纯八氟环丁烷等
雅克科技	六氟化硫、四氟化碳等
巨化股份	氟气、氯气、三氟化氮等

资料来源：金宏气体招股说明书、公开资料整理、招商证券

国内知名的电子气体生产企业主要有华特气体、金宏气体、绿菱气体、派瑞特气、雅克科技、昊华科技、南大光电等。相比于外资气体公司，国内电子气体生产企业由于技术及资金实力较弱，产品品种相对单一，各家公司分别在某些细分产品领域占据优势。

由于各公司的研究发展路径不同，国内主要特种气体公司的产品存在较大差异。如超纯氨、高纯氧化亚氮、高纯二氧化碳等在半导体行业生产中主要用于化学气相沉积等环节的反应气；含氟气体等在电子半导体领域生产中主要用于清洗和蚀刻工艺。

同外资企业比较，内资企业生产特种气体的优势主要表现在以下几个方面：

- (1) 特种气体作为危险化学品，产品包装、运输有严格的规定，部分产品的进出口受相关国家管制，进口周期长、容器周转困难，给客户使用和售后服务带来很多不便，比如从美国进口特种气体，海运及通关手续需要近 2 个月的时间，包装容器的周转效率极低，运输成本非常高，甚至高于气体本身价格。相较之下，国内特种气体企业物流成本更低，供货更及时。
- (2) 产品价格具有明显的优势，比如国内利用尾气回收方式制备的高纯气体产品平均价格只有国际市场价格的 60%，采用国产高纯气体产品可大幅度降低下游行业的制造成本。
- (3) 尽管开发、研究起步晚，但是，目前部分特种气体产品的尾气回收提纯技术、容器处理技术、气体提纯技术、气体充装技术和检测技术已经达到国际通行标准。

4、重点公司

(1) 华特气体 (688268)

华特气体是一家致力于特种气体国产化，并率先打破极大规模集成电路、新型显示面板等尖端领域气体材料进口制约的气体厂商，主营业务以特种气体的研发、生产及销售为核心，辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务，提供气体一站式综合应用解决方案。公司的特种气体主要面向集成电路、显示面板、光伏新能源、光纤光缆等新兴产业。随着信息化、智能化技术的快速发展，半导体芯片及器件产品在半导体照明、新一代移动通信、智能电网、新能源汽车、智能驾驶、数据中心、消费类电子等领域得到广泛应用。公司的电子特种气体产品在电子领域实现了包括高纯四氟化碳、高纯六氟乙烷、光刻气、高纯二氧化碳、高纯一氧化碳、高纯氨、高纯一氧化氮、高纯三氟甲烷、高纯八氟丙烷、锗烷、高纯乙烯等众多产品的进口替代。

(2) 凯美特气 (002549)

凯美特气成立于 1991 年，2011 年 2 月在深圳证券交易所上市，是一家以石油化工尾气（废气）、火炬气为原料生产干冰、液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、食品添加剂氮气及其他工业气体生产及销售的专业环保企业，主要产品为液体二氧化碳（全部为食品级）和干冰（即固态二氧化碳），公司的主要产品广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等多个领域。2018 年 1 月注册成立控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司，布局电子特气领域。

公司主要产品由于纯度高、质量稳定，得到广大客户的认可。公司已与多家下游企业建立了长期、稳定的合作关系，产品市场占有率逐年上升。目前公司食品级液体二氧化碳产品已通过可口可乐和百事可乐的认证，被可口可乐和百事

可乐等公司确认为中国的策略供应商，并为杭州娃哈哈集团、屈臣氏集团、百威英博啤酒集团、青岛啤酒、华润雪花啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒集团、中烟集团等众多知名食品饮料烟草客户和中国中车集团、三一重工、中联重科、山河智能、岳阳林纸、宁德时代、杉杉能源等特大型工业客户广泛采用。

（3）和远气体（002971）

和远气体成立于 2003 年，2020 年 1 月在深圳证券交易所中小企业板上市。公司致力于各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气回收循环利用，公司经营的气体可大致分为三类：普通气体、特种气体以及清洁能源，包括医用氧气、工业氧气、食品氮气、工业氮气、氩气、氢气、氦气、天然气、二氧化碳、乙炔、丙烷、各类混合气、特种气等多种气体，主要满足化工、食品、能源、照明、家电、钢铁、机械、农业等基础行业和光伏、通信、电子、医疗等新兴产业对气体和清洁能源的需求，是国内知名的综合型气体公司。

目前公司业务范围已覆盖湖北、辐射华中、拓展全国。公司拥有多个液态生产基地，分别位于湖北宜昌、潜江、襄阳、黄冈，并以基地为中心在武汉、黄石、咸宁、宜昌、荆州、襄阳、十堰、荆门等地建立了钢瓶气充装子公司。公司将气体分离技术应用于工业尾气回收循环再利用等节能环保产业，相继投资运行了新疆晶科能源单晶硅富氩尾气回收提纯循环利用、湖北兴发集团氯碱尾气回收制取高纯氢等多个尾气回收提纯再利用项目，此类项目不仅顺应了国家政策，满足了企业对绿色环保、节能减排、降耗增效的需求，还丰富了公司高纯氢气、高纯氦气、氩气及 LNG 等产品资源。各类供气模式的合理布局及相互依存，不仅形成了完善的上下游产品链，也形成了“以工业气体产业为基础，以节能环保产业为拓展方向”的“双翼战略”。

（4）金宏气体（688106）

金宏气体成立于 1999 年，2020 年 6 月在上海证券交易所科创板上市，是一家专业从事气体研发、生产、销售和服务的环保集约型综合气体供应商。经过 20 余年的探索和发展，公司目前已初步建立品类完备、布局合理、配送可靠的气体供应和服务网络，能够为客户提供特种气体、大宗气体和燃气三大类 100 多个气体品种。公司生产经营的气体达到 100 多种，在气体行业中品类较为齐全。公司主要产品包括：（1）超纯氨、正硅酸乙酯、氢气、氧化亚氮、干冰、硅烷、氦气、混合气、医用气体、氟碳气体等特种气体；（2）氧气、氮气、氩气、二氧化碳、乙炔等大宗气体；（3）天然气和液化石油气。

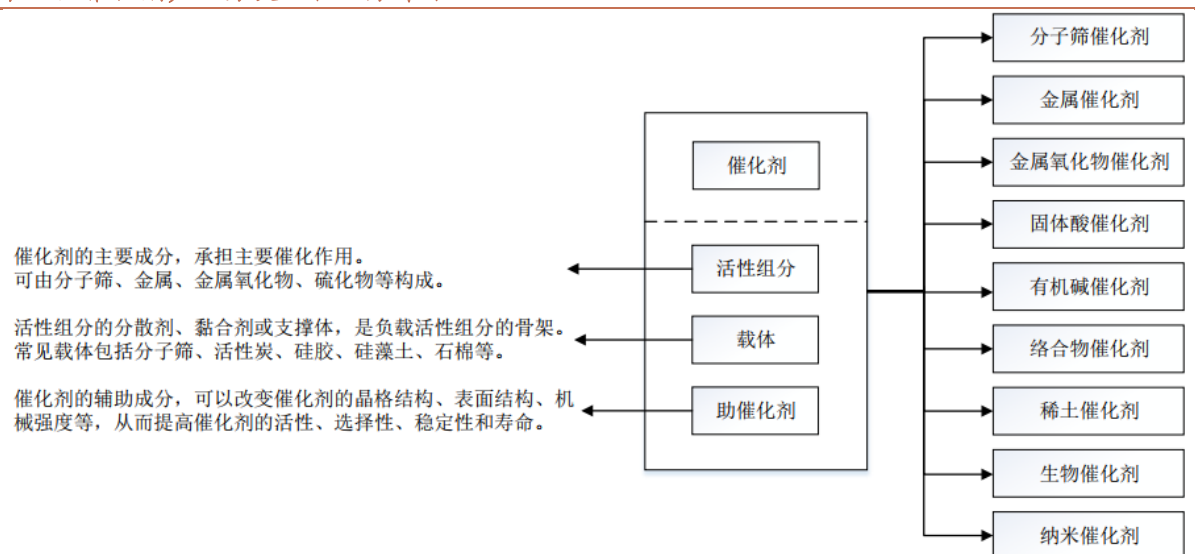
公司主要产品应用于集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、高端装备制造、食品、冶金、化工、机械制造等众多领域，其中的超纯氨、高纯氧化亚氮、八氟环丁烷、正硅酸乙酯、高纯二氧化碳等特种气体以及电子级氧、氮是电子半导体行业不可或缺的关键原材料。公司未来将继续聚焦特种气体的研发生产，顺应我国电子半导体等新兴产业发展的历史机遇，借助于国家企业技术中心平台优势，不断填补高端特气领域的国内空白，提高我国特气国产化水平。

九、我国催化剂行业进口替代空间大，分子筛催化剂发展前景广阔

1、我国催化剂行业进口依赖度高，国产替代空间大

催化剂是影响化学反应的重要媒介，分子筛催化剂重要品种之一。催化剂是一种能够改变化学反应的反应速率，同时又不改变原反应的化学平衡，且其本身质量及化学性质在反应前后都不发生改变的物质。按照反应体系相态划分，催化剂可以划分为均相催化剂和多相催化剂，其中多相催化剂有固体酸催化剂、有机碱催化剂、金属催化剂、金属氧化物催化剂、络合物催化剂、稀土催化剂、分子筛催化剂、纳米催化剂等；按照催化剂物质状态划分，可以分为液体催化剂与固体催化剂。大部分催化剂由三类组分构成，分别是承担主要催化作用的活性组分、承载活性组分的载体以及提高催化性能的助催化剂。催化剂是影响化学反应的重要媒介，在各行业中应用广泛。据统计，约有 90% 以上的工业过程涉及催化剂的使用，包括化工、石化、生化、环保等多个领域。

图 45：催化剂产品分类及各组分介绍



资料来源：中触媒公告、招商证券

催化剂行业具有较高的壁垒，我国催化剂技术相比国外具有一定差距。催化剂技术涉及材料科学、结构化学、有机化学、工业催化、自动控制等多个技术领域，生产工艺复杂，技术难度高。国际知名催化剂制造商的产品种类繁多且性能优良，应用范围涉及各种领域，形成大量专利和知识产权，技术实力雄厚，几乎垄断了全球高端的催化剂市场。化工领域庄信万丰和赢创，尾气净化领域恩格尔哈特和庄信万丰，石油化工领域恩格尔哈特、美国标准催化剂、美国UOP、巴斯夫等，都是国际催化剂著名的研发和生产企业，在我国石油化工、煤化工、环保、新药、新材料、高附加值精细化学品等高端领域仍占据主要市场。国产催化剂产品质量与技术含量的提升使得部分产品在国际市场上也具备较强的竞争力，在较长时间内，催化剂产品的国产替代过程将成为我国催化剂行业发展的主要趋势，国内催化剂行业仍有广阔的发展空间。

（1）我国石油化工催化剂市场持续发展，但技术和规模相比国外仍存较大差距，我国大部分催化剂企业从事低端产品的生产，主要供应中小型石化企业，中石油、中石化等部分技术优势企业生产的石化催化剂主要供应内部企业，较少对外销售。除少数大宗商品外，石化领域催化剂的技术工艺、生产成本与产品性能在国际范围内竞争力较低。

（2）我国煤化工企业数目较多，竞争较为激烈，但是煤化工催化剂产品的技术门槛较高。煤化工催化剂企业掌握煤化工领域的核心技术，技术含量较高，研发难度较大，下游企业对催化剂的依赖性较强。催化剂企业的竞争主要体现在技术的更新迭代方面，研发能力与销售能力是决定煤化工催化剂生产企业竞争力的重要因素。

（3）我国节能环保事业发展迅速，但环保用途催化剂行业发展水平较低，目前市场上绝大多数环保用途催化剂均由国际化工集团研发生产，我国企业尚未具备规模化的研发生产实力，主要集中在附加值较小，技术门槛较低的领域。

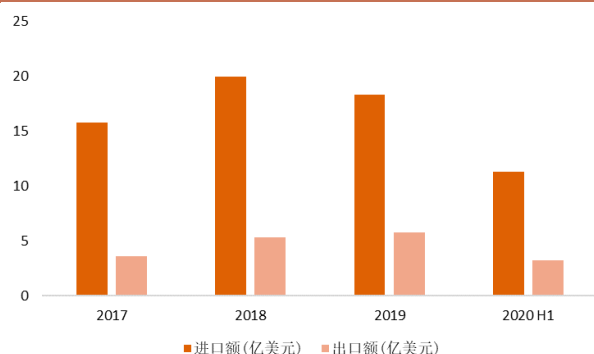
表 18：催化剂行业主要壁垒

主要壁垒	基本情况
人才壁垒	催化剂行业在我国属于新兴产业，随着新材料技术的发展，催化剂逐渐向高活性、高选择性、长寿命方向发展，并且逐渐依据下游客户需求提供个性化、多样化的催化剂产品，对技术人员的要求越来越高。具有很强的理论知识和丰富实践经验的复合型技术人员，以及多种专业相匹配的综合技术团队是企业持续发展的关键。高端催化剂企业研发、生产、销售、技术服务和企业管理各个环节技术对人才要求非常高，团队协作效应非常明显。
技术壁垒	先进催化剂的生产技术具有一定的专用性和特殊性，下游产业对其性能要求较高，催化剂技术水平直接影响到下游产品的质量和竞争优势，决定了下游装置能否顺利生产，特别是高端催化剂产品制造开发、和下游工艺技术难度极高。优秀的催化剂企业不断通过产品研发进行技术迭代，不断引领行业 and 下游产业发展。
规模壁垒	行业内代表性企业已经形成了完善的经营体系，客户群体成熟，具有规模经济优势，有利于降低生产成本，增强企业竞争力。新进入者生产产品数量较少，相比市场上同类产品缺乏整体规模竞争力，具有规模优势的催化剂生产企业工艺成熟，产品质量较高，能够更快地响应客户需求，从而增强客户黏性。
品牌壁垒	品牌是催化剂企业获得市场份额和保持竞争力的关键，下游客户对催化剂提供的品牌知名度要求较高，而且催化剂属于消耗品存在持续需求，一般倾向长期合作，企业更换催化剂需要很多技术认证和供应商评价体系认证，催化剂新进入者需要较长时间和较大成本获得大型下游生产企业认可与认证，成为其合格供应商。

资料来源：普华有策、招商证券

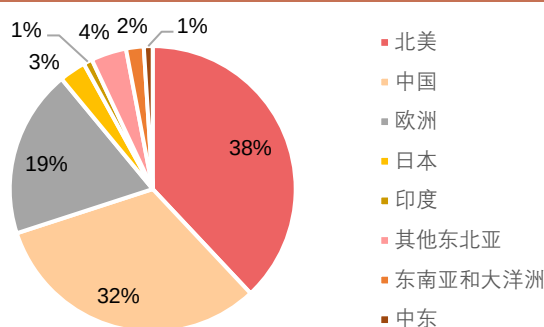
我国催化剂产品进口金额较高，分子筛催化剂是重要的催化剂品种之一。全球催化剂市场快速增长，根据 AlliedMarketResearch 测算，2020 年全球催化剂市场规模为 355 亿美元，预计 2030 年将达到 575 亿美元，年均复合增长率 4.9%。由于我国催化剂产业相比国外企业存在较大差距，国际大型化工企业拥有先进催化剂的知识产权与工业化生产能力，因此我国环保、能源化工及精细化工行业对于国外催化剂的进口依赖较为严重。2020 年我国催化剂行业进出口总额 25.03 亿美元，其中进口总额达到 19.5 亿美元，此外跨国化工巨头在国内建设独资或合资企业进行催化剂的生产和销售，因此我国催化剂行业对外资企业的依赖度高。分子筛催化剂是重要的催化剂品种之一，2021 年全球分子筛催化剂的消费量为 34.1 万吨，北美和中国市场分别占比 38% 和 32%。

图 46：我国主要催化剂产品进出口金额



资料来源：前瞻产业研究院、招商证券

图 47：全球分子筛催化市场分布情况



资料来源：IHS、招商证券

2、分子筛催化剂传统市场需求空间大，国六领域需求增速快

分子筛催化剂产品种类较多，主要用于环保和化工等领域。分子筛催化剂又称沸石催化剂，是以分子筛作为活性组分或载体的催化剂，其具有独特而均一的孔道结构、较大的比表面积、较强的酸中心和氧化-还原活性中心、孔道内有能起极化作用的强大库仑场，因此分子筛是性能优异的催化剂和催化剂载体。不同晶型的分子筛载体对不同活性组分及助催化剂有担载选择性，根据不同分子筛的特性，能够进一步加工生产成为不同用途的催化剂；同一种晶型的分子筛也能够进行不同改性处理后适用于不同的催化反应过程。按孔径大小分类，分子筛催化剂可以分为微孔分子筛、介孔分子筛、大孔分子筛三种，其中微孔分子筛具有强酸性和高水热稳定性，但因为孔径非常小，导致扩散阻力大；介孔分子筛具有比表面积高、吸附容量大、孔径大的特性，缺陷是酸性较弱。按照微观骨架结构分类，分子筛催化剂可以分为 BEA 结构、CHA 结构、AEI 结构、MFI 结构等多种类型分子筛，而同种骨架结构下的分子筛又可划分为不同种类，如 CHA 结构分子筛包括 SSZ-13 分子筛、SAPO-34 分子筛等。按照应用领域分类，分子筛催化剂可以分为环保催化分子筛（尾气脱硝分子筛）、石油化工催化分子筛和煤化工催化分子筛。

国家政策鼓励和支持分子筛催化剂相关产品技术开发。由于分子筛催化剂行业主要被国外厂商垄断，故而国家对相关技术存在支持政策，主要包括：《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》明确把石油化工、精细化工及催化、分离材料列入优先发展主题中；《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》明确优先发展加氢裂化催化剂和相关技术；《新材料产业“十二五”发展规划》把“石油裂化催化材料”作为重点项目之一；《产业结构调整指导目录（2019 年本）》将环保催化剂和助剂列为鼓励类等。

表 19：近几年国家出台的催化剂先相关政策

颁布时间	行业政策	颁布部门	相关内容
2006 年	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》	国务院	加快相关技术在材料与产品开发设计、加工制造销售服务及回收利用等产品全生命周期中的应用，优先发展主题：高纯材料、石油化工、精细化工及催化、分离材料。
2008 年	《高新技术企业认定管理办法》	科技部、财政部、国家税务总局	将新型催化剂技术列为国家重点支持的高新技术领域。

敬请阅读末页的重要说明

2011 年	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011 年度)》	发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局	优先发展“油品加工技术及设备”: 加氢裂化催化剂和相关技术, 劣质原油和渣油加氢技术, 催化裂化原料预加氢技术等。
2012 年	《新材料产业“十二五”发展规划》	工信部	“十二五”期间, 提高新材料产业创新能力, 加快创新成果产业化和示范应用, 扩大产业规模, 带动新材料产业快速发展, 其中“石油裂化催化材料”为重点项目之一。
2019 年	《产业结构调整指导目录(2019 年本)》	国家发改委	将环保催化剂和助剂列为鼓励类。

资料来源: 齐鲁华信公告、招商证券

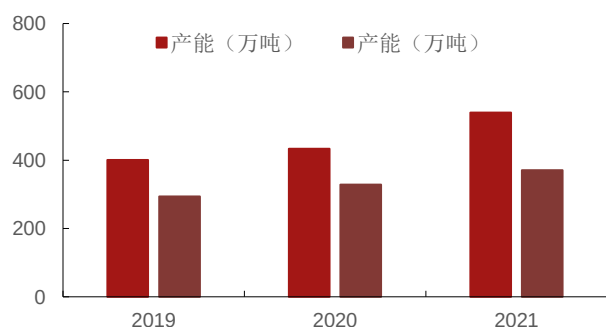
分子筛催化剂传统市场以炼油和化工行业为主, 尾气脱销等环保领域快速发展。分子筛作为一类无机非金属多孔晶体材料, 具有“筛分分子”和“择形催化”的作用, 能有效分离和选择性活化不同的分子及有机烃类分子。能源化工及精细化工行业可被细分为石油化工行业、炼油行业和煤化工三个行业; 其中精细化工行业为石油化工的下游延伸, 主要提供附加值较高、与终端产品关联度较大的化工产品, 我国炼油催化剂处于世界先进水平, 石油化工催化剂仍有提升空间。由于分子筛的特性, 工业上常被用作催化材料, 吸附分离(多组分气体分离与净化)材料以及分离交换材料中的主要活性成分, 广泛应用于石油化工、煤化工、精细化工、冶金、建材、环境保护(包括核废水、核废气处理)、土壤修复与治理等领域。

钛硅分子筛催化剂主要应用于烯烃环氧化与酮氨肟化两个过程, 主要用于己内酰胺和环氧丙烷生产。以钛为活性中心的分子筛具有优异的催化氧化性能, 在以过氧化氢或烷基过氧化氢为氧化剂时, 能够参与烯烃的环氧化、芳烃羟基化、醛酮氨肟化、烷烃氧化等许多重要的反应, 被普遍认为是环境友好的绿色催化剂。

(1) 己内酰胺是尼龙-6 切片的重要原料, 近几年国内尼龙 6 产业链持续扩产, 我国己内酰胺制备方法主要为氨肟化法(HAO 法)和硫酸羟胺法(HPO 法), 其中氨肟化法更符合绿色化工的要求, 对于原子的完全利用率更高, 有着更好的发展前景与技术优势。目前兰花科技、巴陵石化、山西潞宝等多数企业己内酰胺生产均采用氨肟化法。氨肟化法使用钛硅分子筛作为催化剂, 经过长期发展, 目前已能够实现国产化供应。

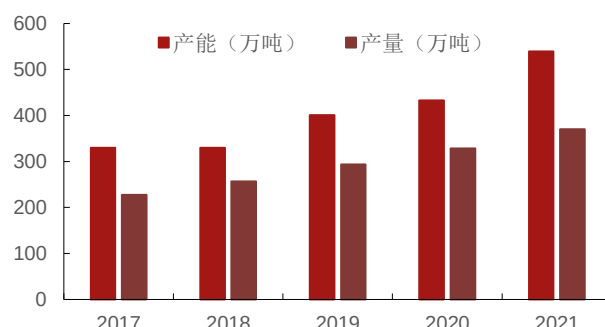
(2) 环氧丙烷是石油化工行业重要中间体, 下游主要产品有聚醚多元醇、丙二醇及碳酸二甲酯、丙二醇醚等。国内制备环氧丙烷生产工艺主要有氯醇法、共氧化法、直接氧化法(HPPO)等, 其中氯醇法占比超过 50%, 但由于存在设备腐蚀严重、生产污水量大等问题, 2015 年起禁止新建氯醇法装置, HPPO 法工艺需要使用钛硅分子筛催化剂。2021 年我国环氧丙烷产能 539 万吨/年、产量 370 万吨, 未来行业新建产能将以 HPPO 法为主。目前中触媒在环氧丙烷生产工艺包, 技术优势明显, 将受益于钛硅分子筛催化剂需求增长。

图 48: 我国己内酰胺产能产量情况



资料来源: 百川盈孚、招商证券

图 49: 我国环氧丙烷产能产量情况

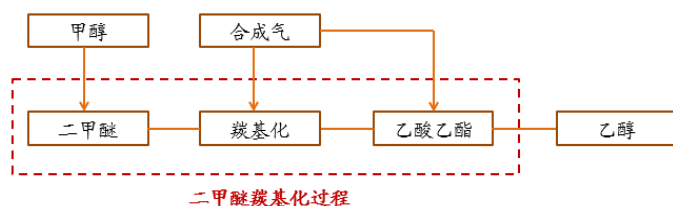


资料来源: 百川盈孚、招商证券

中国煤制烯烃市场规模较大, 煤制乙醇未来发展前景空间。新型煤化工产品主要包括煤制甲醇、煤制乙醇、煤制烯烃、煤制工业燃气、煤制乙二醇和煤制油等, 其中煤制烯烃是主要发展方向之一。截至 2021 年底, 我国煤(甲醇)制烯烃产能为 1739 万吨/年, 按照 80%开工率, 1 吨烯烃产品催化剂消耗量 1Kg 计算, 对应分子筛催化剂需求量约 1.4 万吨。我国生物质乙醇难以补足需求缺口, 给煤制燃料乙醇带来发展契机。全球乙醇产量的 60%用作汽车燃料, 添加 10%的燃料乙醇, 可减少汽车尾气 CO 排放量的 30%、烃类排放量的 40%, 以及减少 NOx 的排放, 相比于生物法工艺, 煤制燃料乙醇在成本及盈利上更具有优势。以 2020 年汽油产量的 10%作为乙醇需求量来估计, 理论上燃料乙醇

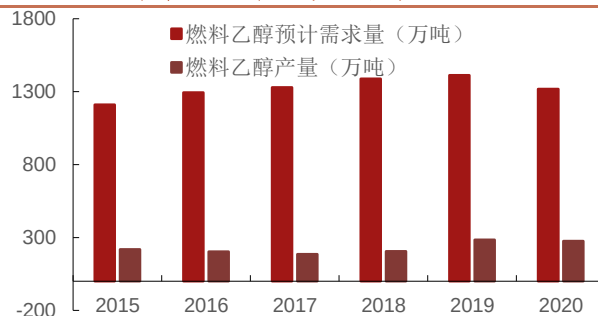
需求量 1317 万吨，对应分子筛催化剂需求量在万吨量级。DMTE 技术是目前煤制乙醇最经济的技术路线之一，主要采用高性能的分子筛催化剂和铜基催化剂。

图 50：煤制乙醇 DMTE 工艺流程图



资料来源：中国产业信息网、招商证券

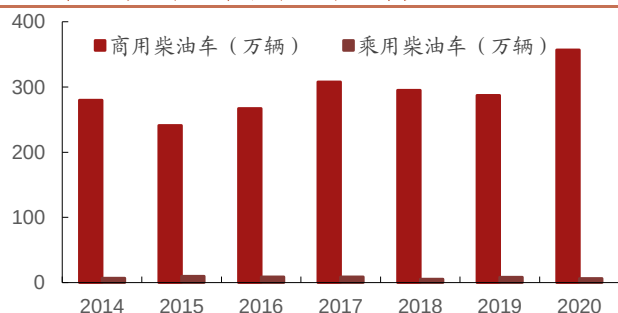
图 51：近几年中国燃料乙醇供需情况



资料来源：国家统计局、化工制造网、招商证券

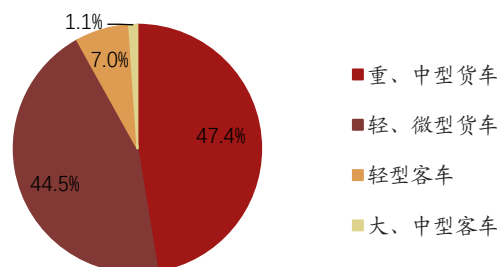
国内移动源脱销分子筛需求将大幅增长，固定源脱销分子筛发展前景好。2020 年我国商用柴油车产量 357 万辆，同比增长 24.4%，乘用车产量为 6.3 万辆。通常重型柴油车、轻型柴油车平均排量分别为 13L、3L，催化剂载体体积为发动机排量的 2.5 倍，平均每辆重柴、轻柴沸石分子筛用量分别为 4.9kg、1.1kg，以 2020 年汽车产量为基数进行测算，国内沸石分子筛年需求总量约 9900 吨。2020 年全球重卡产量达到 436 万辆，考虑欧洲等部分地区生产轻型柴油车，估算全球车用沸石分子筛需求量 2.5 万吨，对应市场规模超过 50 亿元。固定源尾气脱销分子筛未来有较大发展前景，主要用于煤电发电中，2019 年国内固定源催化剂市场规模达 52 亿元，随着国家节能环保政策的大力推行，钢铁冶金行业、煤炭化工行业、火电核电行业等高耗能行业面临前所未有的节能减排压力，纷纷加大节能减排设备的投入，为分子筛企业带来良好的发展机遇。

图 52：中国商用柴油车和乘用车柴油车产量



资料来源：Wind 资讯、招商证券

图 53：2020 年中国商用柴油汽车分车型产量占比



资料来源：Wind 资讯、招商证券

3、重点公司

(1) 中触媒 (688267)

公司是国内催化剂行业领军企业。公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务三大类，应用领域包括环境保护、能源化工等多个行业，其中特种分子筛及催化剂为公司的主要收入来源。公司自主研发生产的多种分子筛系列产品及非分子筛催化剂技术水平先进，产品质量优异，和巴斯夫、海力化工、旭阳集团等多家国内外大型化工企业建立了稳定的合作关系。其中，公司与巴斯夫深度合作，是巴斯夫亚洲区域移动源脱硝分子筛的独家供应商，为中国、日本、韩国、泰国、印度等国家和地区以及巴斯夫波兰等欧洲区域供应分子筛产品。

公司于 2017 年 4 月与巴斯夫签署了 10 年的采购合同，正式开始实质性合作。此外，公司还向巴斯夫出售包括 Y 分子筛、β 分子筛等在内的多种产品，未来还会在其他产品上开展深度合作；双方还签署了联合研发合作协议，成立联合实验室，就欧七标准移动源脱硝分子筛产品研发达成合作，合作关系稳定。

公司销售的主要产品包括钛硅分子筛系列（环氧丙烷催化剂、己内酰胺催化剂）、ZSM-35 分子筛系列（烯烃异构化

催化剂)、Y 分子筛与 β 分子筛系列(石油裂化分子筛)、ZSM-5 分子筛系列(吡啶合成催化剂)等。能源化工及精细化工领域所需催化剂种类繁多,公司在该领域的产品主要服务于部分附加值较高的生产环节,且产品技术水平较高,均为市场所需的技术迭代产品,其中环氧丙烷催化剂、吡啶合成催化剂已于部分客户中实现了对国外进口产品的替代,石油裂化分子筛已实现向巴斯夫等国际优质客户进行销售。公司对现有产品进行不断改进升级的同时,也积极研究开发各类新型产品,逐步扩大产品在能源化工及精细化工领域的应用范围,提高自身盈利能力。

公司拥有强大的科研团队与完善的研发设备,并同多家科研院所建立了全方面的合作模式。公司拥有设施完善、技术领先的研发中心和中试平台,建立了特种分子筛基础研究、工艺和活性组分开发、专业工艺包和催化剂应用的阶梯式研发体系,具备丰富的技术储备,包括甲醇制烯烃(MTO)催化剂、甲醇制丙烯(MTP)催化剂、乙二醇催化剂、铂钨双氧水催化剂等。

(2) 建龙微纳(688357)

持续加强科技创新,打造分子筛全产业链优质企业。经过多年的不懈努力,公司逐渐形成了现有的规模效应和品牌效应。目前公司主要产品为医疗保健制氧分子筛、工业制氧分子筛、制氢分子筛、气体干燥与净化用分子筛、煤化工及石油化工领域分子筛、环境保护领域分子筛、建筑材料领域分子筛等,是涵盖分子筛原粉、分子筛活化粉、成型分子筛和活性氧化铝全产业链的优质企业。公司致力于医疗保健、清洁能源、工业气体、环境治理及能源化工等领域相关分子筛吸附剂和催化剂的研发、生产、销售及技术服务,是一家具有自主研发能力及持续创新能力的新材料供应商和方案解决服务商。

公司积极布局分子筛催化剂领域,储备了相关产品技术。石油化工和煤化工是分子筛催化剂的主要应用领域,当前中石油、中石化等大型央企完全主导和垄断了国内的石油化工领域的催化剂市场,目前公司暂未涉足该领域分子筛催化剂的生产。公司目前已在能源化工领域用分子筛催化剂方面进行了研发试验布局,并储备了煤制乙醇分子筛催化剂、煤制丙烯分子筛催化剂和柴油车尾气脱硝催化剂等产品技术。

公司产品技术指标与国际同类产品持平,多个产品实现进口替代。公司 2004 年就布局了分子筛吸附剂,PSA/VPSC 制氧分子筛市场拓展用了 10 年,经受住了时间考验。上海化工研究院对公司的 3A、4A、13X、Li-LSX、JLOX-300 和 JLOX-500 分子筛产品进行检验,结果表明均达到国际同类产品水平,具备进口替代的能力。

十、全球润滑油添加剂市场空间大,国内企业发展空间广阔

1、润滑油添加剂可改善润滑油性能,具有较高的进入壁垒

润滑油添加剂可以改善润滑油产品质量和性能,分为单剂和复合剂两种。润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂,主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用;润滑油主要由润滑油添加剂及基础油组成,其中润滑油添加剂一般占润滑油质量比例约 2%~30%。润滑油添加剂分为单剂和复合剂,可在一定程度上改善润滑油产品质量和性能,比如能够提高润滑油在机械系统中的效率并增强其性能,或延长润滑剂的使用寿命和提高稳定性。公司生产的润滑油添加剂可广泛用于汽车发动机(包括天然气发动机)润滑油、航空航天发动机油、铁路机车发动机油、船舶发动机油、工业润滑油、润滑脂、乳化炸药等领域。

(1)单剂是润滑油添加剂按功能分类后具有单一特性的添加剂产品,通常对于润滑油的性能改善只具有单一的功效,单剂产品主要有清净剂、分散剂、抗氧抗腐剂(ZDDP)、高温抗氧剂等。

(2)复合剂通常具有复合效应,主要为多种上述单剂产品混合加工而成,为各类机械和应用提供综合解决方案,主要包括:车用油复合剂、工业油复合剂、船用油复合剂等。

(3)按润滑油添加剂的主要应用领域分类,全球约有 70%的润滑油添加剂应用于机动车领域(主要有乘用车发动机润滑油、重负荷发动机润滑油及其他车用润滑油);其次是金属加工液和工业发动机润滑油,共占比 27%;还有一小部分用于通用工业润滑油以及润滑脂等。

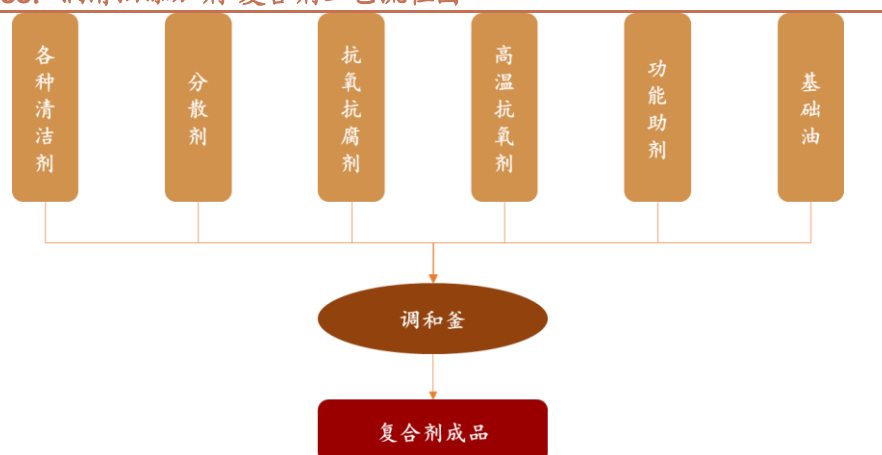
图 54：润滑油添加剂的用途及下游应用领域



资料来源：瑞丰新材公告、招商证券

目前大多数润滑油生产使用复合剂，复合剂的技术核心是配方。复合剂是按照产品配方和工艺要求，将各种润滑油添加剂单剂及功能助剂、基础油等加入调和釜，经搅拌调和制成。复合剂的配方原理具有通用性，但由于复合剂是由多种单剂组配而成，除要求配方科学，更注重各单剂之间的配伍性、协调效应以及能否达到各项性能的平衡，同时还要考虑单剂与基础油的适应性，故各大公司的复合剂产品相互独立，具体配方保密，自成体系。

图 55：润滑油添加剂-复合剂工艺流程图



资料来源：瑞丰新材公告、招商证券

润滑油添加剂行业具有明显的技术壁垒、规模壁垒、资金壁垒、市场准入壁垒、品牌和渠道壁垒。

（1）技术壁垒：润滑油添加剂细分产品种类繁多，技术含量及产品质量要求较高，升级换代快，每种产品对于各项指标要求均不同，配方千差万别，需要企业具备丰富的生产经验以及先进的生产控制设备。企业不仅需要较为齐全的研发、检测和试验设备而且还需要打造一支能够及时根据终端客户的实际需要，量身定做符合其特定需求产品的研发队伍，从而取得市场竞争优势，以实现更强的盈利能力。

（2）规模壁垒：润滑油添加剂行业具有明显的规模效应，大型润滑油添加剂生产企业规模效益显著，可有效降低成本，形成价格优势，同时提高了行业集中度。

（3）资金壁垒：一方面，生产设备和设施需要较大规模的资金投资，同时在新产品研发过程中，公司需要投入较大资金进行台架试验、行车试验、产品 API 认证等；另一方面，企业需要一定规模的资金进行周转，除购进正常生产所需原材料外，通常会对主要原材料保留一定的安全储备量，因此润滑油添加剂生产企业需要较多资金予以周转，构成了进入该行业的资金壁垒。

（4）市场准入壁垒：润滑油添加剂用户特别是大型润滑油企业，在选择润滑油添加剂供应商时均有严格评审条件，主要通过企业规模、品牌形象、信用等级、质量管理、产品研发、检测检验、生产技术以及保障供应能力等方面进行

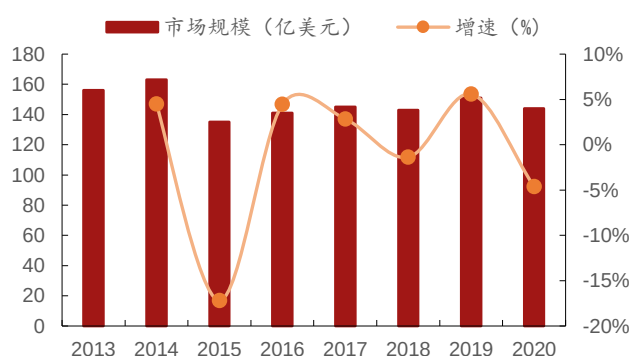
综合考察和评审，并进行长期严格测试，对添加剂的选择有非常苛刻的标准和定制化要求，一旦进入则倾向于建立长期稳固的合作关系，因此具有较高的客户开发成本。

(5) 品牌和渠道壁垒：对目标客户有针对性的进行品牌形象宣传、建立有效的市场渗透渠道和高效的售后服务体系，成为高品质润滑油添加剂生产企业持续发展的必备途径。品牌宣传和渠道建设需要通过长期的市场实践和客户维系，对于新进入企业存在较高要求。

2、中国润滑油添加剂市场有望持续增长，进口替代空间大

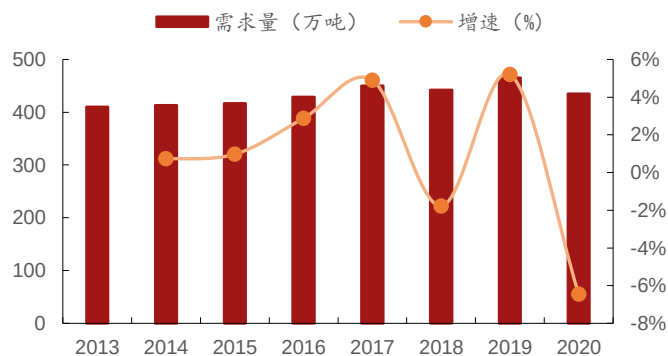
全球润滑油添加剂市场规模和需求空间大，未来有望保持持续增长。2020 年受新冠肺炎疫情冲击，全球润滑油添加剂市场规模 144 亿美元，同比下降 4.6%，市场需求量 435 万吨，同比下降 6.5%。未来随着全球经济增长，以及全球润滑油重心向亚太区域转移，润滑油添加剂的实际消耗量将进入了新一轮增长周期，预计到 2025 年全球润滑油添加剂的市场规模将达到 195 亿美元，需求量达到 570 万吨，年均复合增速分别为 6.3%、5.6%。

图 56：全球润滑剂添加剂市场规模及增速



资料来源：智研咨询、招商证券

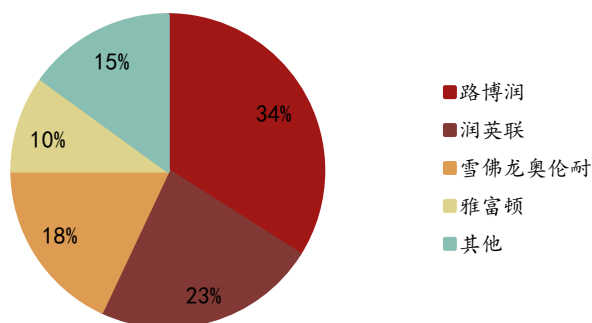
图 57：全球润滑油添加剂市场需求量及增速



资料来源：智研咨询、招商证券

国际市场润滑油添加剂行业集中度较高，形成了以四大跨国公司为主的竞争格局。路博润（Lubrizol）、润英联（Infineum）、雪佛龙奥伦耐（ChevronOronite）、雅富顿（Afton）这几大添加剂公司均拥有较长的发展历史，在技术研发和市场拓展方面有深厚的积淀，控制了全球润滑油添加剂市场份额 85% 左右。四大润滑油添加剂公司以销售复合剂为主，其生产的单剂一般都是自用，同时向外部单剂厂商采购其不生产或产能不足的单剂产品。国内市场国企及地方民企生产的润滑油产品已经占据国内市场份额 70% 左右，但目前使用的润滑油复合剂产品仍然主要依赖进口及国内合资企业的生产，国际四大润滑油添加剂公司纷纷在国内建立生产基地，其终端产品以复合剂为主，其中路博润、润英联和雪佛龙在国内的复合剂年产能分别为 17.5 万吨、10 万吨、10 万吨；路博润单剂年产能 7.12 万吨。

图 58：全球主要润滑油添加剂公司市场份额



资料来源：瑞丰新材公告、招商证券

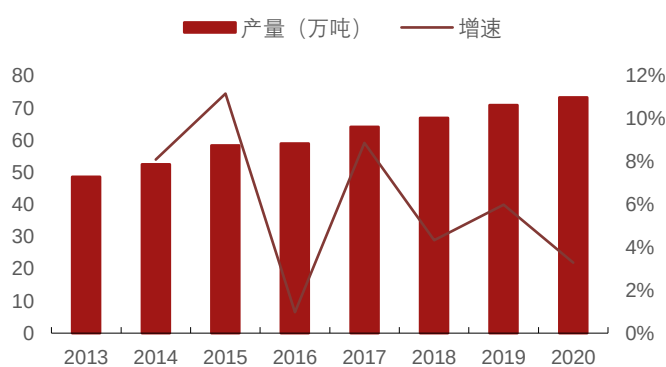
中国润滑油添加剂企业以生产单剂为主，复合剂市场主要由外资企业控制。中国已经成为仅次于美国的全球第二大润

滑油消费市场，2020 年国内润滑油添加剂产量 73.2 万吨，同比增长 3.3%，年均复合增长率为 6.1%；国内润滑油添加剂进口量 32.2 万吨，出口量 10.6 万吨，出口保持较快增长。

(1) 国内民营企业逐渐成为国内单剂市场主力军。国内单剂市场曾经是大型石油公司下属企业和民营企业各占半壁江山，近几年民营企业快速发展，逐渐成为国内润滑油添加剂生产的主力军。早期国内民营小型单剂生产厂商的产品品种主要为分散剂、清净剂、抗氧剂等，虽然产品质量仍存一定差距，但性价比高于国外同类产品。近年来，国内企业逐步开始在部分高端产品市场上与国外单剂厂商展开竞争，但技术含量高、具有一定特色的单剂市占率仍较低。

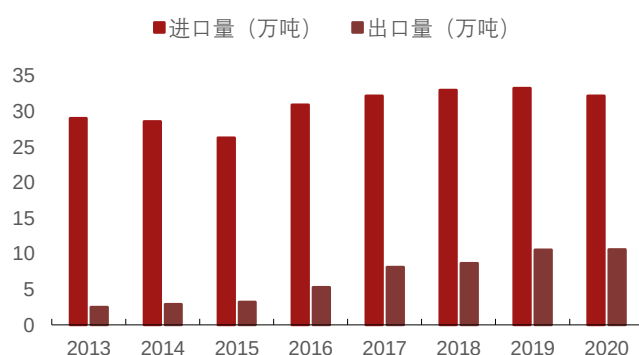
(2) 中国复合剂市场中外资企业占绝对控制地位。国内复合剂市场份额主要被国外润滑油添加剂公司或其在国内设立的合资企业所占据，尤其是技术水平相对较高的高端复合剂产品，主要原因是：首先复合剂配方的研发、测试以及认证需要大量的资金投入、不断的技术积累、辅以繁琐的试验程序并通过花费较高的技术认证；其次润滑油添加剂技术的改进或升级往往需要与发动机新技术的研发相匹配，而先进发动机的研发大都被国际大型企业所垄断，与之配套的润滑油标准更是由国外制定，目前国内主要引用美国 API 标准。

图 59：中国润滑油添加剂行业产量及增速



资料来源：智研咨询、招商证券

图 60：中国润滑油添加剂进出口量情况

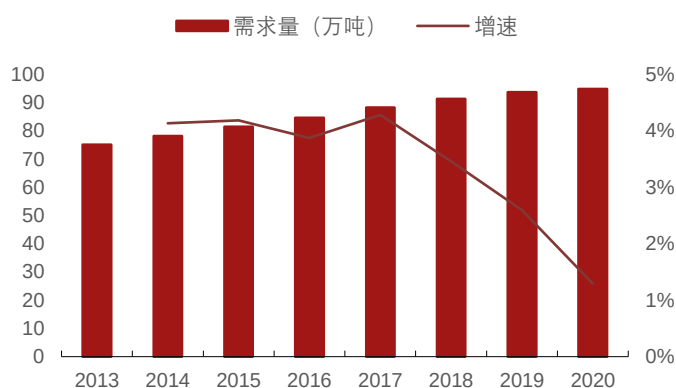


资料来源：智研咨询、招商证券

中国润滑油添加剂需求量稳中有增，国内企业竞争力不断增强。我国是全球最大的润滑油消费国之一，2020 年我国润滑油添加剂需求量 94.8 万吨，同比增长 1.3%，年均复合增长 3.4%。从需求结构来看，分散剂、黏度指数改进剂以及清净剂三种润滑油添加剂占国内需求总量超过 65%。2016 年 9 月发动机润滑油中国标准开发创新联盟设立，行业内将逐步推出符合中国发动机技术特点的润滑油标准体系和润滑油产品技术标准，此举将在一定程度上打破外资润滑油添加剂产品的先发优势，增强国内润滑油添加剂企业的竞争力。

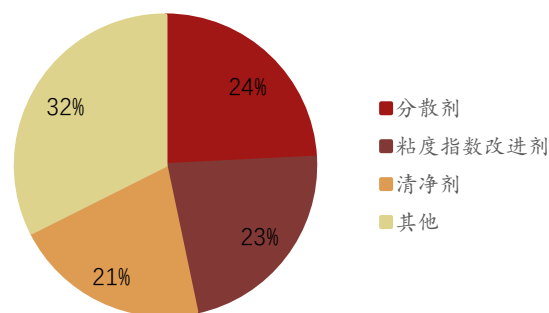
国内厂商已具备生产全部单剂剂种的能力，高端产品进口替代空间大。传统单剂的化学反应原理与主体工艺路线已属于通用技术，但由于其是混合物，故各生产厂家采用不同助剂、不同工艺控制所生产的单剂产品品质与性能差异较大，并且难以通过检测指标验证，往往需要通过实际使用来验证产品。单剂方面，目前国内厂商已具备生产全部单剂剂种的能力，部分产品品质与国际企业不相上下，但在新型或特色单剂方面，国内厂商研发仍然不足，也较难实现规模化生产，仍需依赖进口。复合剂方面，受到研发能力和开发成本等因素限制，国内复合剂的生产仍然是技术追随者，有能力实现开发或规模化生产的复合剂目前仍局限于中低端产品，高端复合剂产品主要依赖进口。近几年我国润滑油添加剂进口依赖度逐步下降，但仍主要依赖外资企业，未来仍有较大的进口替代空间。

图 61: 中国润滑油添加剂行业需求量及增速



资料来源: 智研咨询、招商证券

图 62: 中国润滑油添加剂按功能分类占比情况



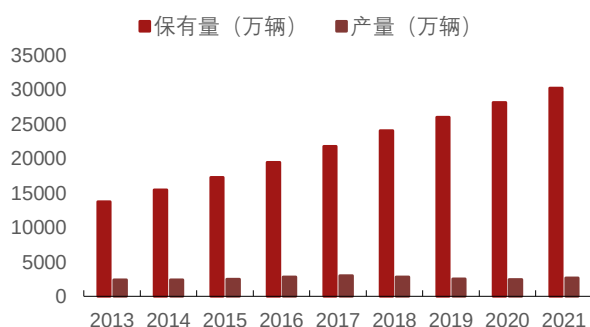
资料来源: 公司公告、招商证券

汽车和工程机械市场是润滑油产品最大的应用领域，持续拉动润滑油需求增长。汽车与工程机械是润滑油和润滑油添加剂的重要消费市场和下游行业，直接影响润滑油及添加剂市场的供需关系。

(1) 我国汽车工业的快速发展给车用润滑油市场带来广阔的增长空间。车用润滑油多应用于靠燃烧产生动力的内燃机，添加剂占比大约为 10-15% 左右。截至 2021 底，全国机动车保有量 3.95 亿辆，其中汽车 3.07 亿辆，随着我国机动车保有量以及总行驶里程的持续增加，车用润滑油需求也逐步增加，为我国润滑油添加剂的发展提供了广大的市场空间。混合动力汽车对润滑油的需求与传统汽车类似，应用环节包括发动机、变速箱、连接件、减震、冷却系统、制动系统；纯电动汽车除发动机环节外，其他环节均对润滑油存在需求，新能源汽车用润滑油的市场需求前景较为明朗。

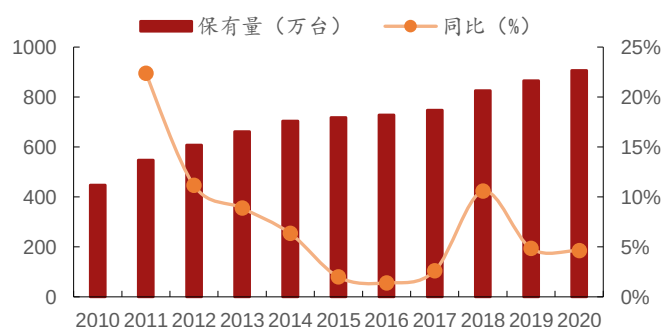
(2) 工程机械行业的稳步发展是润滑油需求的重要保障之一。工程机械是装备工业的重要组成部分，分为挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、工业车辆等，其中挖掘机、装载机、起重机为主要设备。2020 年我国工程机械设备保有量的 906 万台，年均复合增长 7.32%，经过几十年的发展，我国工程机械行业已进入稳定发展阶段。

图 63: 中国汽车保有量及产量情况



资料来源: Wind 资讯、招商证券

图 64: 中国工程机械主要设备保有量



资料来源: 中商情报网、招商证券

3、重点公司

(1) 瑞丰新材 (300910)

公司是国内领先的润滑油添加剂供应商。公司主要从事油品添加剂、无碳纸显色剂等精细化工系列产品的研发、生产和销售，拥有完善的生产设备和生产技术工艺，凭借技术优势和产品优势，已发展成为国内领先的润滑油添加剂供应商。公司主导产品为润滑油添加剂，产品范围涵盖清净剂、分散剂、抗氧抗腐剂（ZDDP）、高温抗氧剂、减摩抗磨剂、汽机油复合剂、柴机油复合剂、船用油复合剂、工业油复合剂等四十多个种类、一百多个品种。

公司润滑油添加剂技术优势显著，多个复合剂产品获得 API 认证。公司润滑油添加剂整体技术水平国内领先，掌握多项业界领先的核心技术，具有多项在用的国内领先、填补国内空白甚至国际领先的技术工艺。2021 年公司技术方面实现了历史突破，高压抗磨液压油复合剂以 0.8% 的剂量在 SwRI 通过 Denison T6H20C 台架试验；用公司研制的汽油机油复合剂产品 RF6176 调制的 SN 5W-30 汽油机油通过了 API SN 规定的全部 4 个发动机台架测试和所有理化性能及模拟试验评测；用公司研制的柴油机油复合剂产品 RF6078 调制的 API CI-4 15W-40 柴油机油通过全部发动机台架试验。2022 年 3 月公司研制的汽油机油复合剂产品 RF6188 调制的 APISP5W-30 汽油机油通过了 API 程序 VIII 发动机台架测试，至此该款汽油机油通过了 APISP 规格中要求的全部发动机台架试验。以上事实证明了公司产品的性能与品质等级，有助于进一步提升公司的核心竞争力，为公司实现单剂向复合剂、中低端向中高端的战略转型迈出了坚实厚重的一步，为公司加快进入主流市场奠定了坚实的基础。

公司核心产品具有一定的竞争优势，产品质量有保证、原材料配套完善且产品品种齐全。

(1) 产品质量保证：企业依靠自身科研力量，持续进行技术和工艺改进使得润滑油添加剂系列产品的性能稳定提升，公司添加剂产品在浊度、沉淀值、产品收率、质量稳定性等方面与国内同类产品相比具有一定的优势，公司已成为国内外多个著名润滑油生产商的合作伙伴。

(2) 原材料拓展：精细化工行业原材料是产品质量的重要保证，为了保证产品质量性能的稳定可靠，公司一直在核心原材料的自产化上不断探索进步，目前公司通过自主研发的离子交换法生产工艺自主生产十二烷基酚，填补国内空白，保证了公司酚盐类清净剂产品的市场竞争力，同时降低了成本；公司自主研发并建设的 α -烯烃的烷基化装置可以生产高品质的线性长链烷基苯，保证了磺酸盐类清净剂的产品质量；另外，3,5-甲酯是高温抗氧剂的重要原料，公司也已经具备自主制造能力。

(3) 产品品类齐全：公司具有完整的主流单剂自主生产能力，产品线覆盖清净剂、分散剂、ZDDP、高温抗氧剂等多个系列，公司单剂产品质量稳定、性价比较高，在国外市场存在较大的需求潜力，同时在国内市场也已拥有了较高的行业知名度和美誉度。单剂品类齐全，是进行复合剂配方研发、复合剂 API 认证的基础与前提条件，是以单剂向复合剂转型，进入主流市场的坚实基础，也是公司较国际四大之外其他公司的核心优势。润滑油添加剂复合剂方面，公司目前已自主掌握了 CD 级、CF-4 级、CH-4 级、CI-4 级、CK-4 级柴油机油复合剂配方工艺，SE 级、SF 级、SG 级、SJ 级、SL 级汽、SM 级、SN 级、SP 级汽油机油复合剂配方工艺以及天然气发动机油复合剂、摩托车油复合剂、船用系统油、船用汽缸油复合剂、抗磨液压油复合剂、齿轮油复合剂等配方工艺，其中 CI-4、SN、SP 级别复合剂已经通过国外权威的第三方台架测试。公司可满足不同客户的需求，同时还可以根据客户的需求提供各类型的定制产品。

(2) 利安隆 (300596)

公司积极打造“抗老化助剂+润滑油添加剂”双主业格局。康泰股份于 2022 年 5 月并表入公司。康泰股份是我国产品系列覆盖最齐全的润滑油添加剂企业之一，产品覆盖运输工具、航空航天、工程机械、冶金矿山等各个国民经济领域。康泰股份成立于 1998 年，成立二十余年专注于润滑油添加剂的研发、生产及销售。康泰是国内具备润滑油添加剂规模化生产能力的三家公司之一，具有 200 多个润滑油添加剂品种的经营能力，产品包括清净剂、无灰分散剂、抗氧抗腐抗磨剂以及复合剂。公司注重产品的自主研发能力，引进国际一流设备与专家，提高单剂生产质量，并逐步积累配方设计经验，目前部分产品已通过 API 认证，且具备为客户提供添加剂一体化应用解决方案的能力。

润滑油板块扩产计划明确，竞争能力将进一步提高。公司目前共有 6 条产品生产线，拥有润滑油、脂添加剂产能 8000 吨/年、磺酸盐产能 5000 吨/年、烷基苯磺酸产能 1 万吨/年、抗氧抗腐剂 (ZDDP) 产能 1 万吨/年、无灰分散剂产能 3 万吨/年以及复合剂产能 3 万吨/年，另有 3 万吨/年磺酸盐及 2 万吨/年 ZDDP 新建产能预计于 2022 年中期投产。清净剂是生产调配其他复合剂的重要单剂，近年由于康泰的清净剂产能不足导致产能利用率较低，市场开拓增速相对缓慢。未来项目顺利投产后，康泰将拥有从添加剂原料到单剂、复合剂的一体化生产能力，降低生产成本、提高市场竞争能力。

康泰发展目标明确，业绩有望迎来高速发展。未来康泰将大力拓展下游客户，并促进单剂与复合剂产品的协同发展。单剂方面，康泰紧握国际四大润滑油添加剂公司在国内布局的重大机遇，凭借齐全的产品线、良好的服务以及高性价比产品，力争成为四大润滑油添加剂公司的单剂产品供应商，其中路博润和润英联均在珠海和张家港建厂投产并与公

司建立合作关系。复剂方面，康泰将逐步积累复剂产品的开发经验，并与国内外大型润滑油制造厂建立合作关系。此外，利安隆将在客户与技术方面为康泰赋能。由于润滑油添加剂下游客户与利安隆原有客户部分重合，公司将利用已有的营销渠道协助康泰进行下游认证，并将现有的润滑油专用型抗氧化剂与康泰产品形成添加剂组会协同销售。同时，公司也将为康泰提供技术方面的支持与先进管理经验的输出。

十一、成核剂和合成水滑石替代空间巨大

成核剂是一种用于提高聚丙烯、聚乙烯等不完全结晶树脂材料的结晶度，加快其结晶速率的高分子材料助剂。根据功能不同主要分为透明成核剂、增刚成核剂和 β 晶型增韧成核剂。合成水滑石是一种具有层状结构、不含铅等重金属的化合物，主要作为 PVC 生产用的热稳定剂和聚烯烃树脂生产用的卤素吸收剂。

图 65：成核剂作用示意图

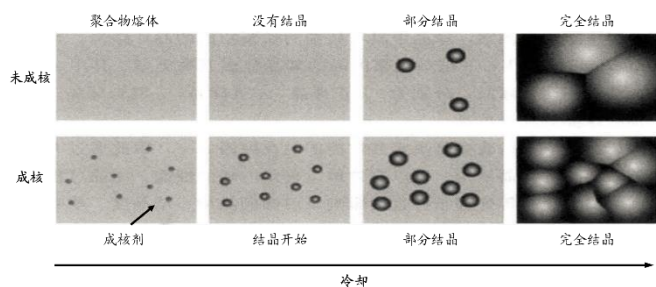
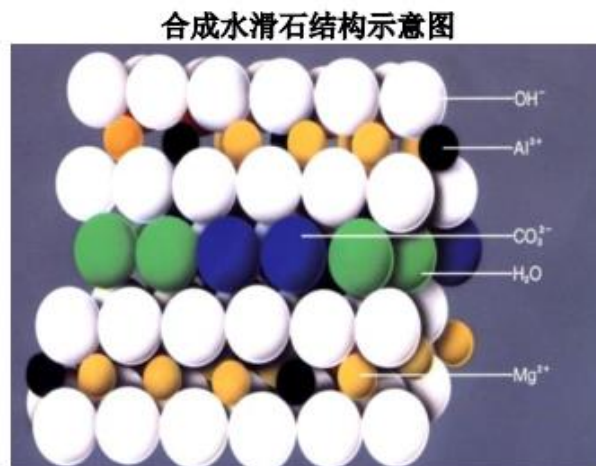


图 66：合成水滑石结构示意图



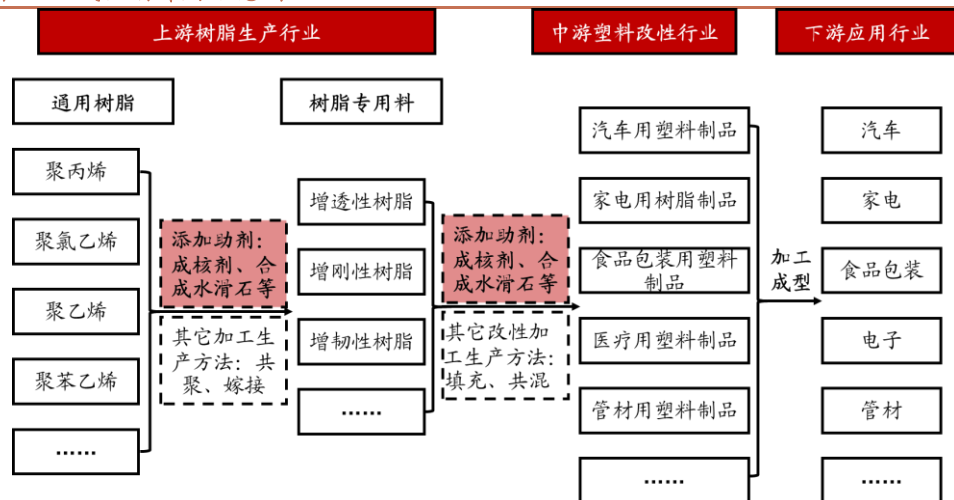
资料来源：公司公告、招商证券

资料来源：CNKI、招商证券

随着国内聚丙烯生产逐步向高端化发展，高性能聚丙烯占聚丙烯整体比重在逐步提升。生产高性能聚丙烯材料所需的助剂需求也在不断上升。成核剂作为我国聚丙烯生产升级的重要原材料，其需求量也在快速增长。在汽车行业，成核剂能提升 PP 性能，推动汽车以塑代钢，汽车轻量化的进程也将带动成核剂的需求增长；在锂电材料领域，经过添加成核剂改性的聚烯烃微孔膜，具有理想的孔隙率和孔隙结构，为锂电隔膜中的高端产品，随着我国高端隔膜供应能力的提升，成核剂的需求也会有快速增长。

合成水滑石下游应用主要是用于 PVC 热稳定剂以及聚烯烃树脂中的露宿吸收剂作为热稳定剂，合成水滑石能提高 PVC 树脂热稳定性和抗老化能力，无毒无害，安全环保，可替代目前用于婴幼儿用品、食品包装和医疗用品中的含铅热稳定助剂。作为卤素吸收剂，合成水滑石可以有效消除聚烯烃树脂中的卤素及催化剂残留物，从而避免树脂产生凝胶体、设备被腐蚀，有助于聚烯烃树脂材料制造的提效降本。

图 67：成核剂作用示意图



资料来源：公司公告、招商证券

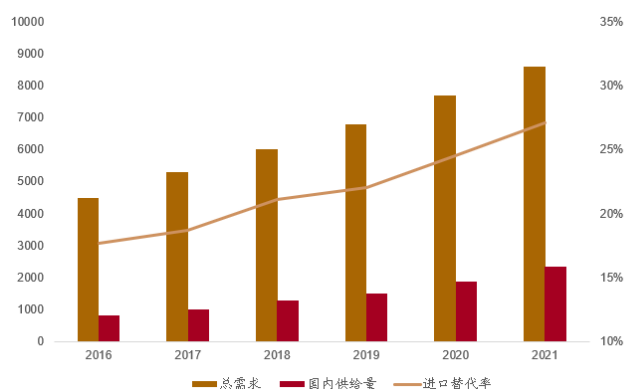
根据卓创资讯统计，2019 年国内成核剂的总需求量为 6,800 吨，2017-2019 年国内增刚成核剂需求量平均增速为

13.27%，而同期国内聚丙烯产量平均增速为 5.79%。国内成核剂需求量增长速度高于国内聚丙烯产量的增长速度，反映了国内聚丙烯生产在发生结构性的变化，需要添加成核剂的高性能聚丙烯的产量增幅要高于聚丙烯的整体增幅。2021 年市场规模为 8,600 吨，未来两年行业增速约为 12.46%，继续保持快速增长的态势。

合成水滑石下游应用也在不断普及，我国合成水滑石需求量在不断提升，预计 2022 年市场规模将达到 8.5 万吨，继续保持快速增长的态势，氨纶、农膜等新领域是现有市场空间 4 倍。根据中国塑料加工工业协会塑料助剂专业委员会会刊《塑料助剂》统计，铅盐类、金属皂类、有机锡类热稳定剂占比分别为 42.10%、30.74%、22.11%。铅盐类和有机锡类热稳定剂均为含有毒性的热稳定剂，尤其铅盐类热稳定剂，对环境有较大的破坏作用，该两种类型的热稳定剂占比达到 64.21%。我国热稳定剂种类消费结构与欧美发达国家相比差异巨大，美国及欧盟早已实现铅盐类热稳定剂替代的目标。美国已从技术上替代了含铅热稳定剂；欧盟则于 2016 年 1 月 1 日开始全面禁止使用铅盐类重金属热稳定剂。合成水滑石作为环保型热稳定剂，对含毒性热稳定剂具有较大的替代空间

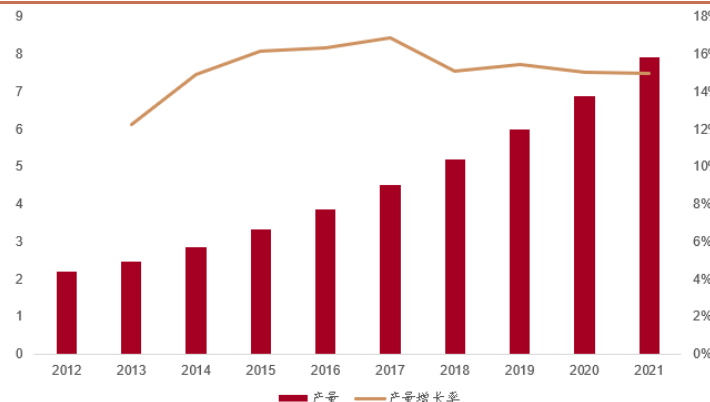
国内的供给量也在不断提升，根据中国塑料加工工业协会塑料助剂专业委员会会刊《塑料助剂》统计，2019 年国内合成水滑石总产量约为 5.98 万吨，2017-2019 年国内合成水滑石供应量增速平均为 15.28%，增长迅速。

图 68：成核剂供需情况



资料来源：呈和科技招股说明书、招商证券

图 69：合成水滑石产量情况



资料来源：《塑料助剂》、招商证券

由于国外先进厂商对成核剂开发使用存在先发优势，国外先进品牌长期占据我国成核剂市场的主导地位。美利肯与艾迪科为我国进口成核剂的主要供应商。上述外资企业由于长期积累的技术工艺和市场认知度优势，占据了我国成核剂市场主要份额。不过近年来国产成核剂发展迅速，产业处于国产替代的关键阶段。根据卓创资讯数据，我国成核剂进口替代率正逐年提升，2021 年我国成核剂国内供给量约为 2000 吨，国产化率已达到 25%。随着我国国内厂商不断改进生产技术和工艺，未来我国成核剂进口替代率有望进一步提升。目前实现规模化生产及供应的国内成核剂生产企业主要包括呈和科技和上海齐润。

表 20：国内外成核剂主要生产商

公司名称	国别（成立时间）	可比业务板块地位	同类型产品生产、销售情况
Milliken & Company 美利肯	美国（1865）	化工产品为美利肯业务板块之一，美利肯为全球最早实现成核剂商业化应用的企业之一，长期占据全球成核剂市场的主导地位	美利肯产品包括透明成核剂、增刚成核剂等，部分型号的成核剂产品为中国石化指定使用的产品 客户包括全球大型能源化工生产企业，改性塑料加工企业等，为我国成核剂主要进口供应商 美利肯的成核剂在我国成核剂市场中占据主导地位
Adeka 艾迪科 (4401.T)	日本（1915）	艾迪科经营的成核剂处于全球先进水平	艾迪科成核剂具有良好的增透和增刚性能，能有效提高聚丙烯的机械性能 客户涵盖大型能源化工生产企业，改性塑料加工企业等，为我国成核剂主要进口供应商之一
New Japan Chemical 新日本理化	日本（1919）	新日本理化的成核剂为全球先进的成核剂产品	新日本理化成核剂产品包括透明成核剂以及β晶型增刚成核剂等，为我国β晶型增刚成核剂主要进口供应商
上海齐润	中国（2003）	上海齐润为国内少数实现成核剂商业化量产的企业	上海齐润成核剂包括透明成核剂与增刚成核剂，下游客户主要以国内大型能源化工企业为主
呈和科技	中国（2002）	呈和科技是国内少数可以自主生产	公司成核剂产品包括成核剂单剂产品以及成核剂复合助剂产

成核剂的企业之一

品，根据功能不同可分为透明成核剂、增刚成核剂和 β 晶型增韧成核剂

资料来源：公司公告、招商证券

国内合成水滑石研究与生产起步相对较晚，但技术进步较快，尤其是应用于普通聚氯乙烯热稳定剂的合成水滑石，目前国内生产企业众多，市场竞争较为激烈。在高端的应用领域，包括能源化工企业的聚丙烯树脂生产领域以及高透明聚氯乙烯的生产领域，国内企业使用的仍然以进口合成水滑石为主，主要从日本的协和化学、堺化学等企业进口。目前呈和科技生产的合成水滑石已具备应用在高端领域的性能，成为了中国石化唯一指定使用的国产合成水滑石产品，实现了该产品领域的进口替代

表 21：国内合成水滑石主要生产商

序号	生产企业	2021 年产能规模	占 2021 年国内合成水滑石总量比例
1	协和化学	30000	-
2	丹东松元化学有限公司（协和化学在国内的子公司）	10000	16.72%
3	呈和科技	5000	8.36%
4	邵阳天堂助剂化工有限公司	3000	5.02%
5	世京（衡水）新型材料有限公司（韩国世京集团在国外的子公司）	3000	5.02%
6	山东万新威纳材料科技有限公司	1500	2.51%
7	中山华明泰科技股份有限公司	1000	1.67%

资料来源：公司公告、招商证券

呈和科技主营产品成核剂和合成水滑石盈利能力非常强，位居化工行业前列。公司在成核剂和合成水滑石领域都是国内领军企业，产品质量比肩国际同行，但主营产品价格显著低于国外龙头，市场份额正不断提升，但整体市占率仍很低，未来国产替代空间很大。在成核剂领域，美国美利肯和新日本理化为主要生产企业，公司是国内最主要的成核剂生产企业，产量占国内企业的 70% 左右，近几年公司国内市场份额从 2017 年的 9.52% 提升至 2019 年的 15.12%，在当前国际贸易环境中，公司凭借着产品优势和价格优势，国内市占率有望继续大幅提升。在合成水滑石领域，公司产品性能国际领先，是中石化在进口合成水滑石外，唯一指定使用的国产合成水滑石，2017-2019 年，公司合成水滑石国内市占率从 3.57% 提升至 6.33%，国产替代空间巨大。

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

周铮：招商证券化工行业首席分析师。金融学硕士，2015 年加入招商证券。曾供职于天相投顾、华创证券、方正证券。

曹承安：招商证券化工行业高级分析师。上海交通大学硕士，2020 年加入招商证券，曾供职于中化国际、浙商证券。

赵晨曦：招商证券化工行业研究员。化学工程硕士，2021 年加入招商证券，曾供职中国节能、首创证券。

连莹：招商证券化工行业研究员。复旦大学化学博士，2022 年加入招商证券。

姚姿宇：招商证券化工行业研究员。香港科技大学硕士，2022 年加入招商证券，曾供职于中泰证券。

评级说明

报告中所涉及的投资评级采用相对评级体系，基于报告发布日后 6-12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期当地市场基准指数的市场表现预期。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。具体标准如下：

股票评级

强烈推荐：预期公司股价涨幅超越基准指数 20%以上

增持：预期公司股价涨幅超越基准指数 5-20%之间

中性：预期公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

减持：预期公司股价表现弱于基准指数 5%以上

行业评级

推荐：行业基本面向好，预期行业指数超越基准指数

中性：行业基本面稳定，预期行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面转弱，预期行业指数弱于基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。